



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

彩色图像处理

孟偲

D717@沙航主楼

航天智能科学与技术系

宇航学院 北京航空航天大学



❖ 傅立叶变换

- 一维傅立叶变换（连续/离散）、二维傅立叶变换（连续/离散）、**混淆**
- 傅立叶变换的性质：平移性、旋转性、周期性、共轭对称性（**奇函数和偶函数**）、分配性、比例性
- 图像特征取决于相位谱、灰度取决于频谱

❖ 傅立叶滤波

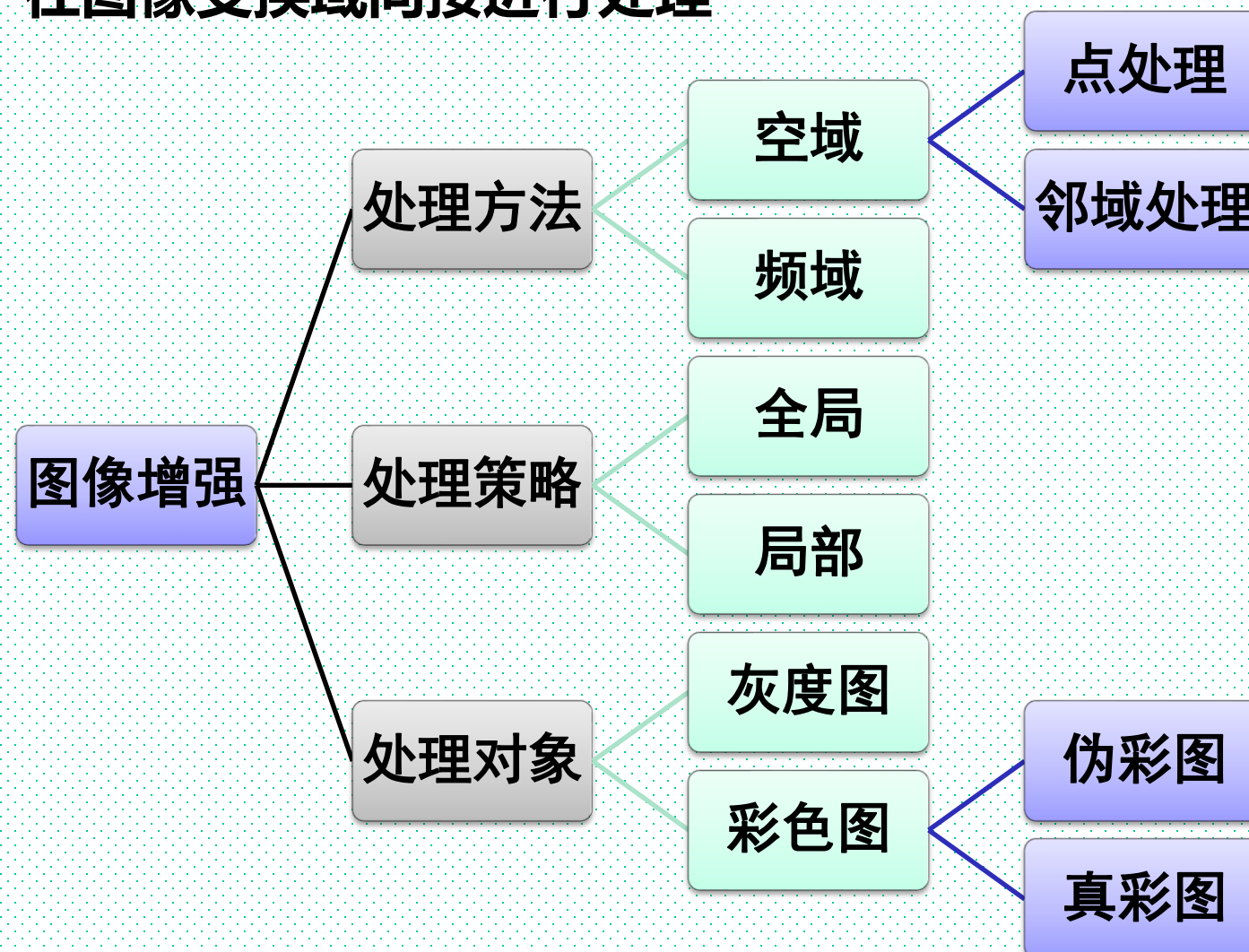
- 滤波基础
- 低通滤波器作用与分类：ILPF、BLPF、GLPF；高通滤波器作用与分类：IHPF、BHPF、GHPF；滤波器振铃效应
- 同态滤波、陷波滤波器

❖ 其他变换

- 离散余弦变换

基于图像域的方法：直接在图像所在的空间进行处理

基于变换域的方法：在图像变换域间接进行处理





目 录

1

彩色模型



2

伪彩色图像处理

3

彩色图像处理



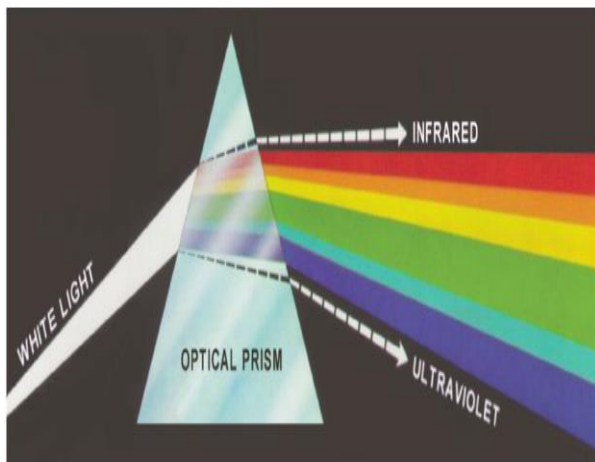
目 录

彩色基础

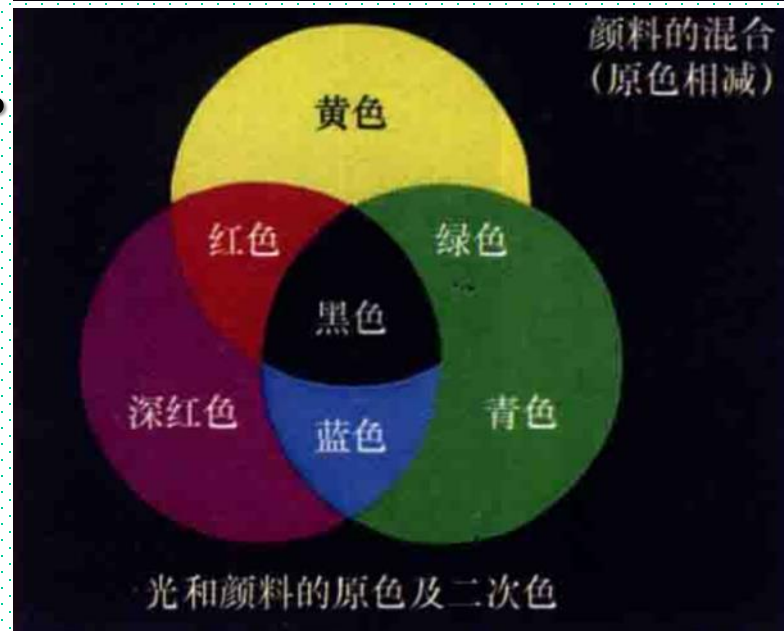
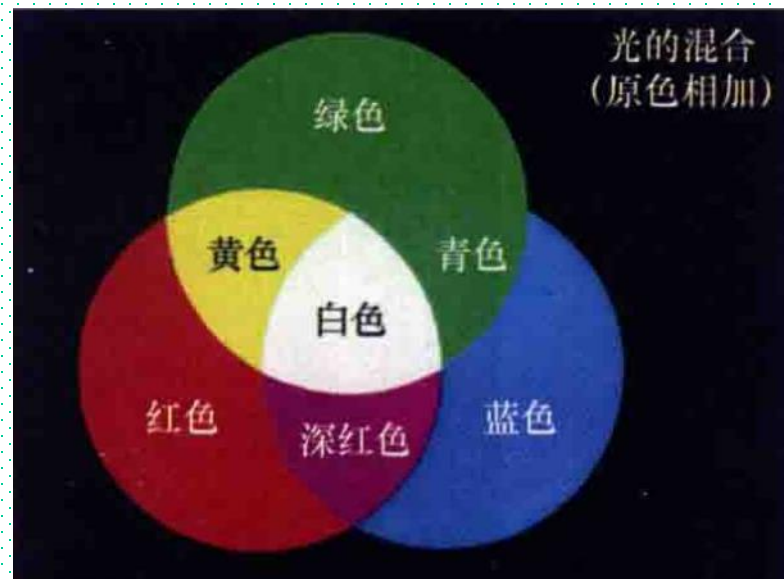
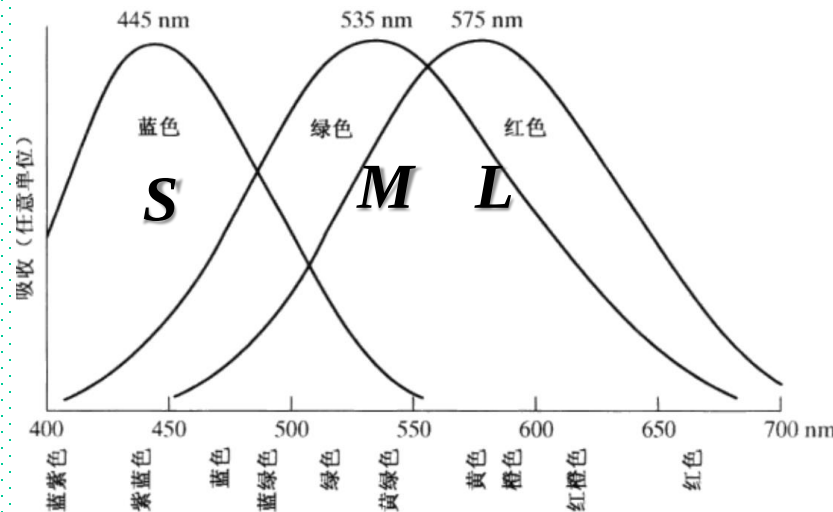
彩色模型

彩色变换

三原色



视锥细胞的光敏感曲线

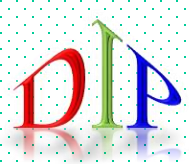


■ **光的三原色**：由三种颜色通过不同的占比实现不同的颜色。

■ 用于显示，如显示器

■ **二次色或补色**：三原色相加产生光的二次色，也可以看作三种补色（从白色中除去某种颜色）的迭加

■ 用于打印或颜料染色



1.1 彩色基础



三色值

形成任何一种特殊颜色的红色量、绿色量和蓝色量称为**三色值**，并分别表示为X、Y和Z。

三系数

$$x = \frac{X}{X+Y+Z}$$

$$y = \frac{Y}{X+Y+Z}$$

$$z = \frac{Z}{X+Y+Z}$$

亮度、色度（调和饱和度）

区分不同颜色特性的常用属性（如深红、浅红、粉红）。

色调——混合光波中与主波长相关的属性，表示被观察者感知的主导色，比如红色、黄色等。

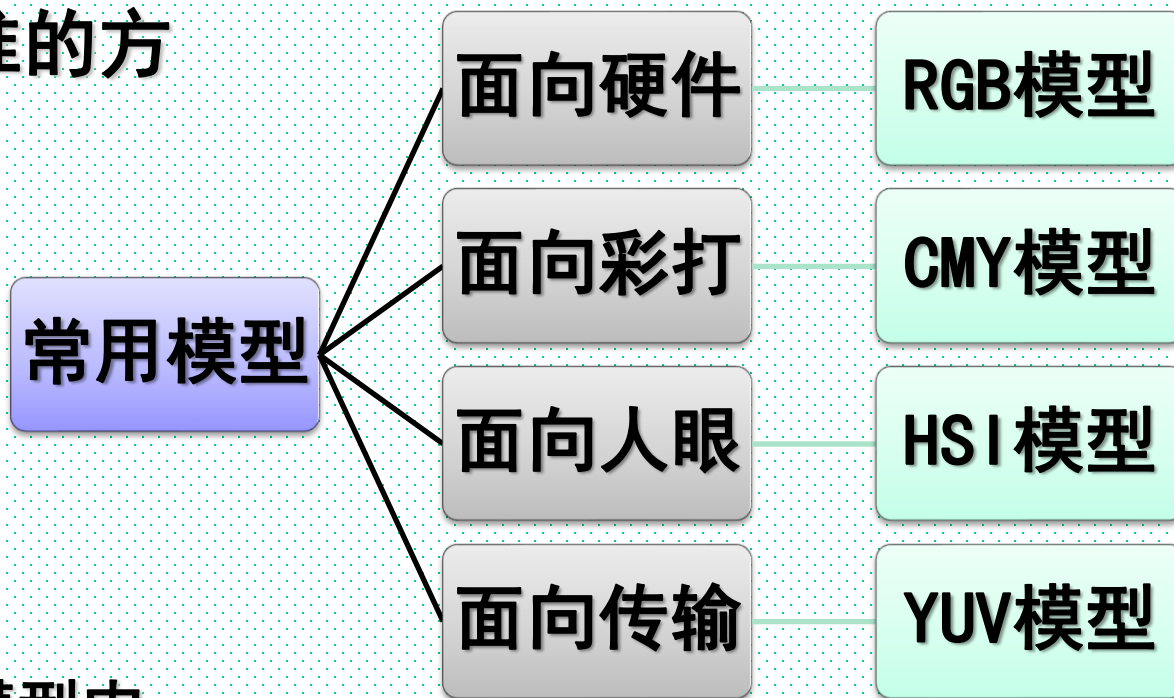
饱和度——相对纯度，或与一种色调混合的白光量。如**深红色**是红色加白光，是不饱和的。饱和度与所加的白光量成反比。

亮度——去除颜色考量的发光强度

❖ **彩色模型**，也称**彩色空间**或**彩色系统**，其目的是以某种标准的方式来方便地规定颜色。

❖ 本质上规定：

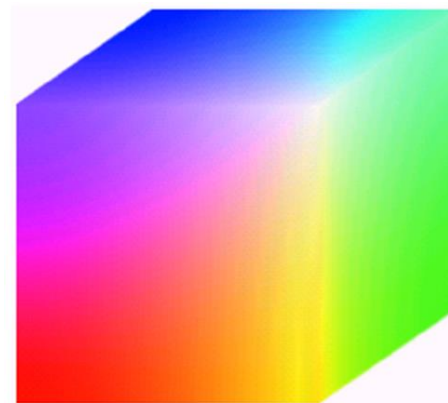
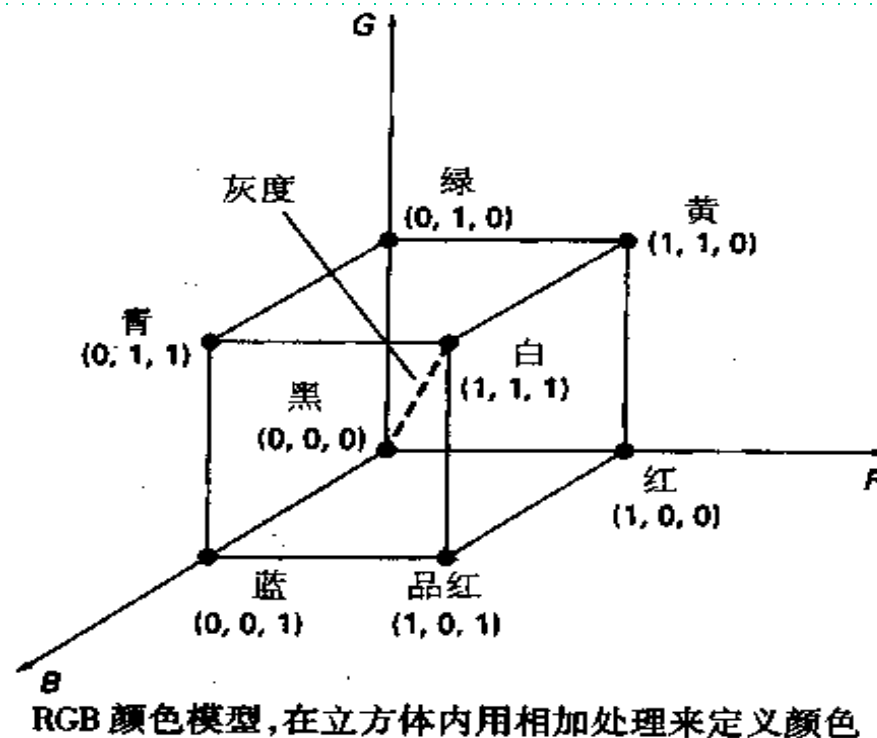
- (1) 坐标系；
- (2) 坐标系内的子空间，模型内的每种颜色可由子空间内一点表示



RGB 彩色空间

以R、G、B分别为三维坐标的轴，则R、G、B形成一张量空间，彩色图像任意一像素值对应于该空间一点。

- $(0, 0, 0)$ 代表黑色， $(1, 1, 1)$ 代表白色
- 三基色位于三个顶点
- 二次色位于另外三个顶点。
- 任意一种颜色： $C_\lambda = rR + gG + bB$



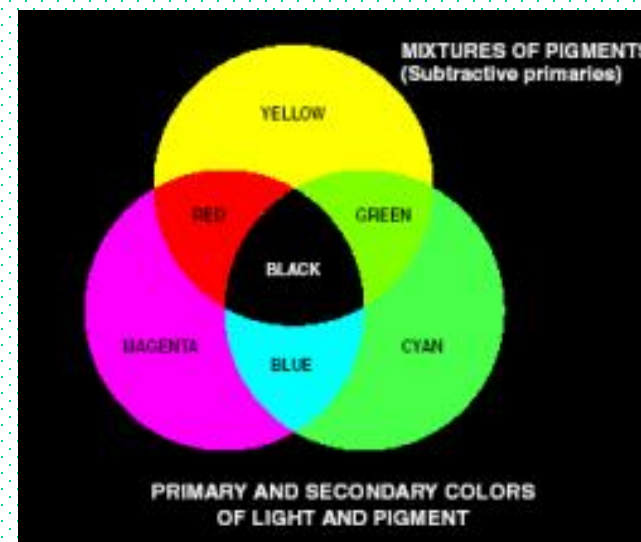
像素深度：表示每个像素所用的比特数。

24位彩色图像： $2^8 * 2^8 * 2^8$
 $= 256 * 256 * 256 = 16777216$
种颜色

CMYK彩色空间

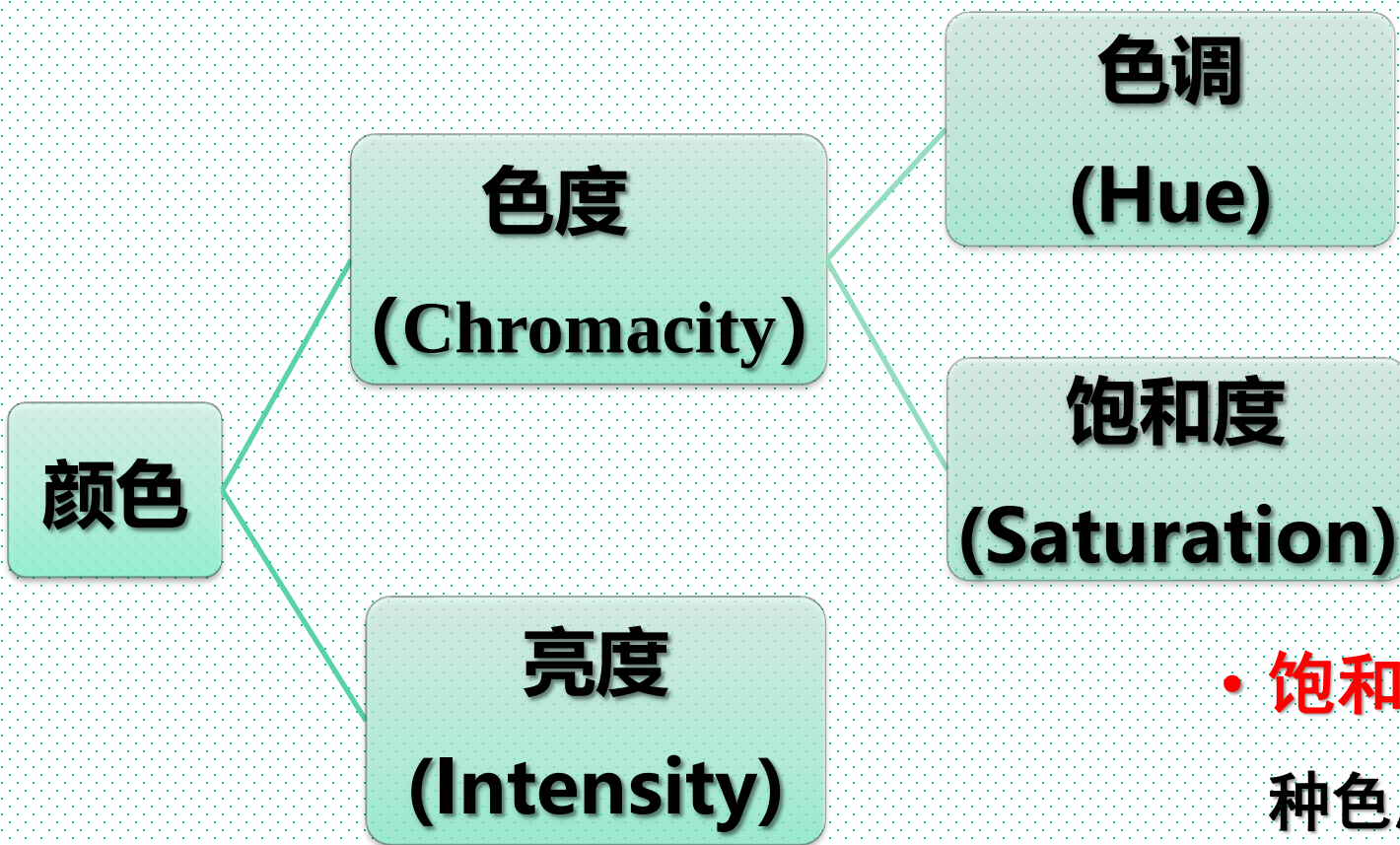


- CMY是3种印刷油墨名称的首字母:青色Cyan、洋红色Magenta、黄色Yellow。而 K 指黑色Black。
- 理论上黑色可由 CMY 混叠而成,但由于工艺实际难得到纯黑,故而保留纯黑。
- CMYK也称作**印刷色彩**,顾名思义专门用于印刷打印
 - 我们是怎样阅读报纸的内容呢?是由阳光或灯光照射到报纸上,再反射到我们的眼中,才看到内容。它需要有外界光源,如果你在黑暗房间内是无法阅读报纸的。



$$\begin{bmatrix} C \\ M \\ Y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}$$

HSI彩色空间



❖ **色调**: 被观察者感知的主导色，与混合光波的主波长有关，如红色、黄色、绿色等

• **饱和度**: 相对纯度，或与一种色度混合的白光量。如淡紫色（紫色加白色）是不饱和的。

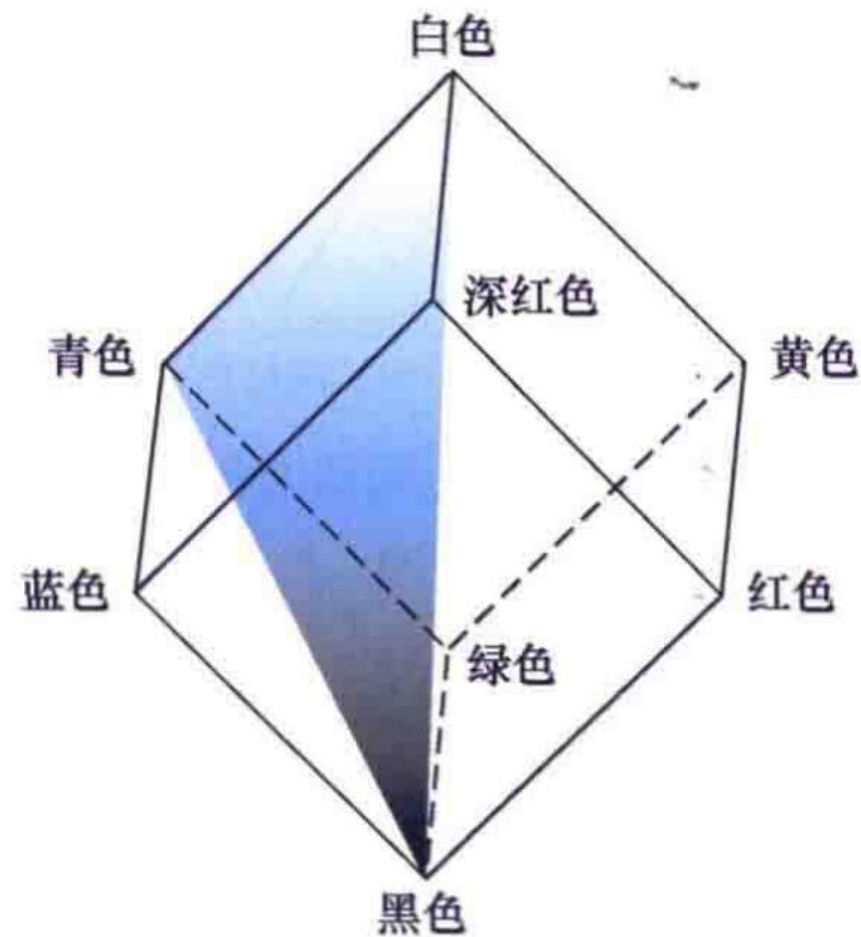
• **亮度**: 物体发光强度或反射光的强度

HSI彩色空间

I-**亮度**：指的是颜色的明暗程度。亮度越高，颜色越亮，亮度越低，颜色越暗。RGB 空间任意一彩色点的亮度为过该彩色点垂直于亮度轴上的点。

S-**饱和度**：空间彩色点到亮度轴的距离即为该点颜色的饱和度。显然，亮度轴上点的饱和度为0（纯灰度）

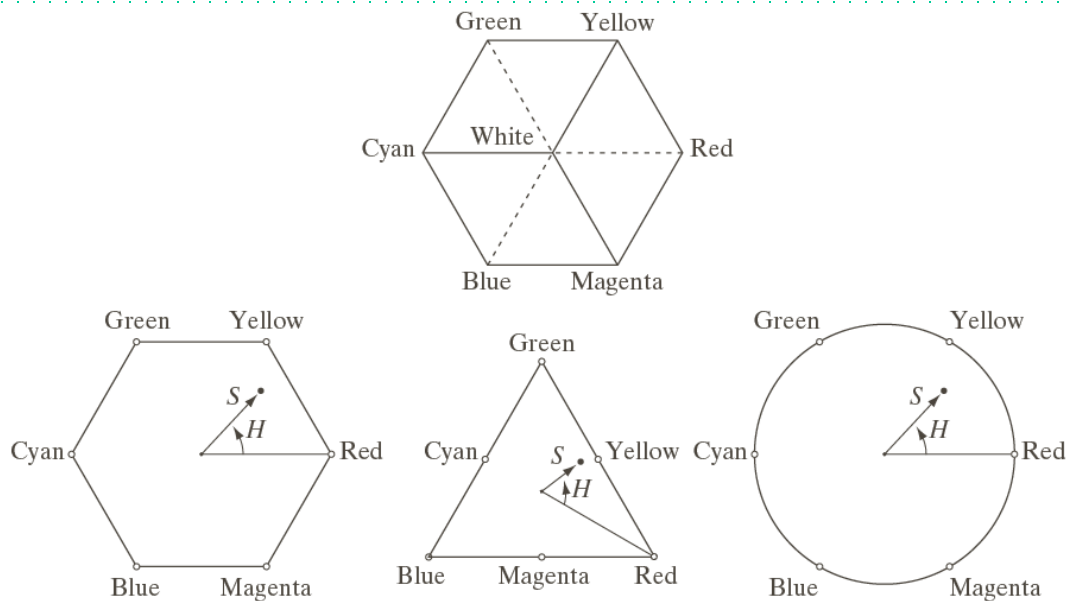
H-**色调**：彩色点与亮度轴决定的平面，在该平面上色调相同。



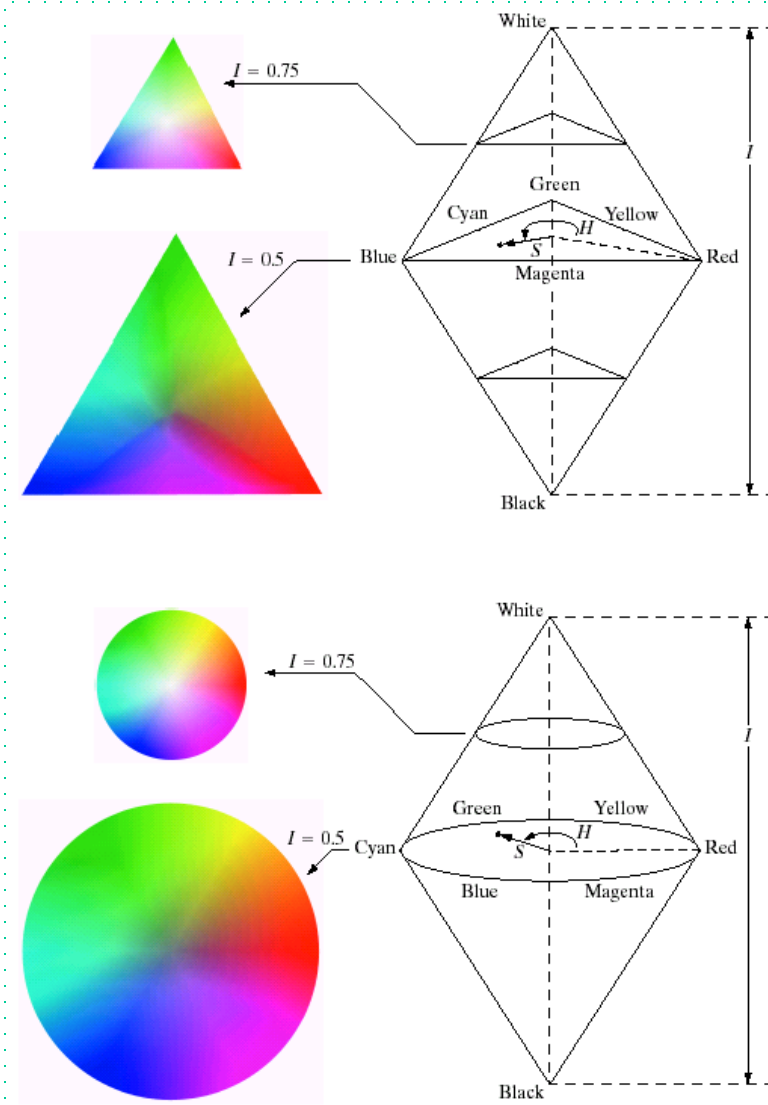
HSI 颜色空间不适合显示器系统，但是更符合人眼的视觉特性，因此通常会将颜色从RGB空间域转换到HSI 颜色空间进行处理，然后在换回RGB域进行显示。

RGB->HSI转换

色调	饱和度	亮度
$H = \begin{cases} \theta, & G \geq B \\ 2\pi - \theta, & G < B \end{cases}$ $\text{where } \theta = \cos^{-1} \left(\frac{(R-G) + (R-B)}{2\sqrt{(R-G)^2 + (R-B)(G-B)}} \right)$	$S = 1 - \frac{3 \min(R, G, B)}{R + G + B}$	$I = \frac{R + G + B}{3}$



RGB与HSI颜色空间的转换逐像素进行。



HSI-→ RGB转换

与彩色点所有扇区相关

RG 扇区($0^\circ \leq H < 120^\circ$):

$$B = I(1 - S)$$

$$R = I \left[1 + \frac{S \cos H}{\cos(60^\circ - H)} \right]$$

$$G = 3I - (R + B)$$

GB 扇区($120^\circ \leq H < 240^\circ$):

$$H = H - 120^\circ$$

$$R = I(1 - S)$$

$$G = I \left[1 + \frac{S \cos H}{\cos(60^\circ - H)} \right]$$

$$B = 3I - (R + G)$$

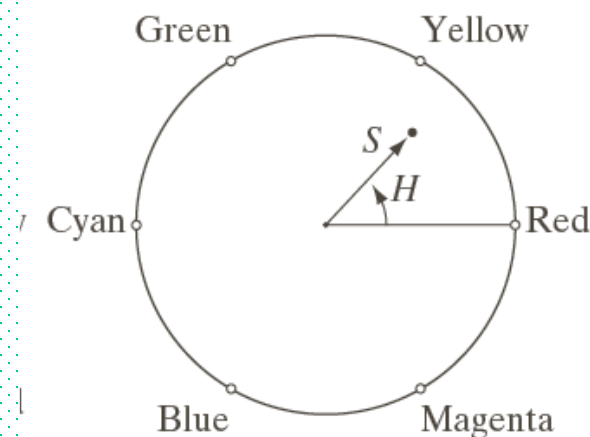
BR 扇区($240^\circ \leq H < 360^\circ$):

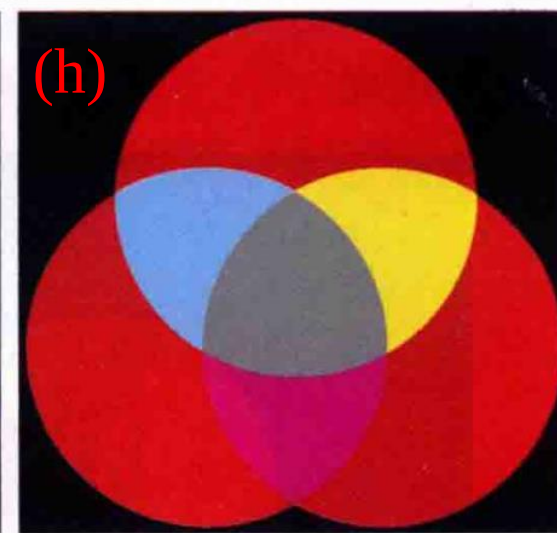
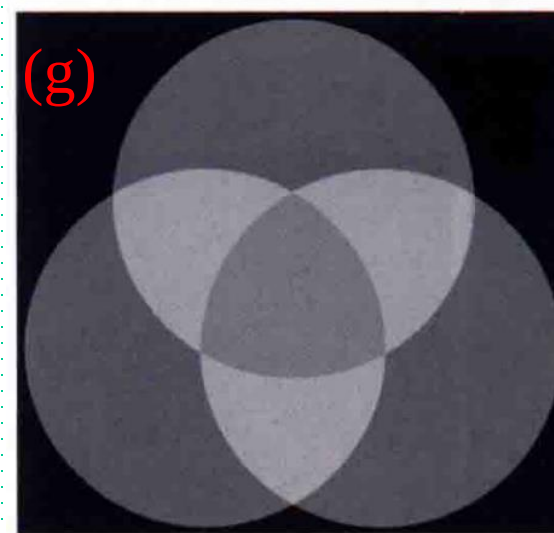
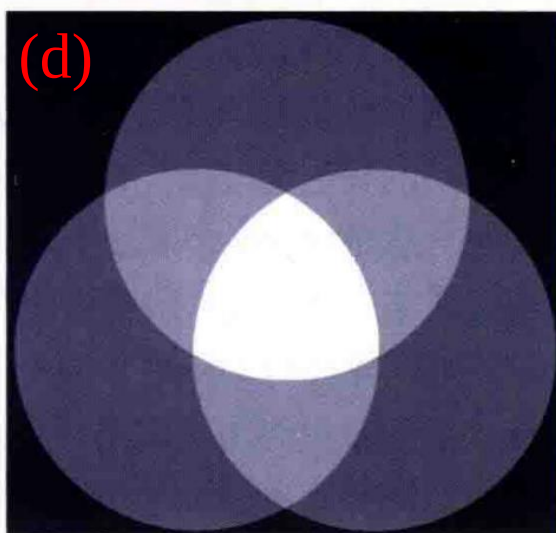
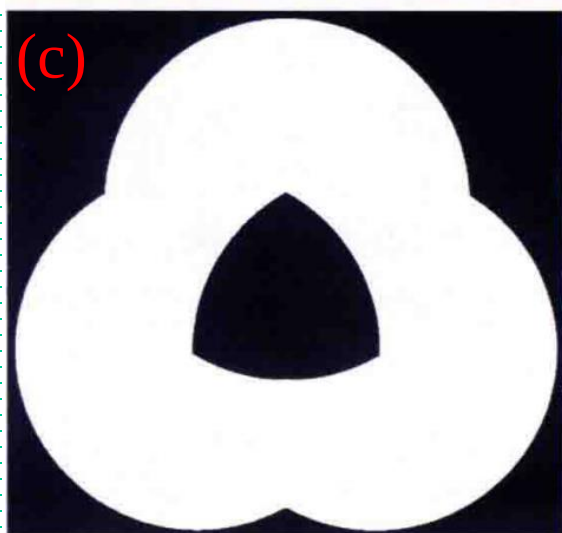
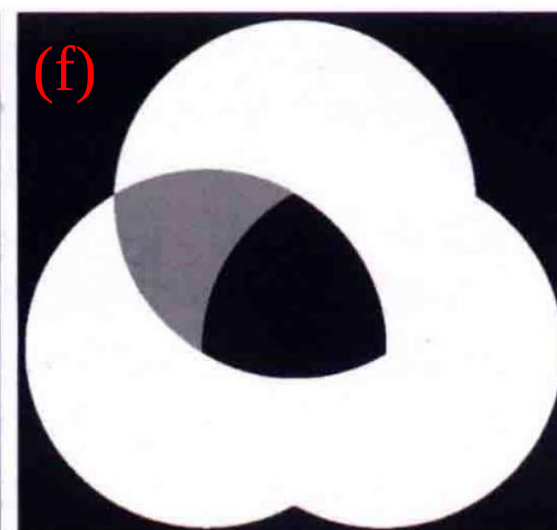
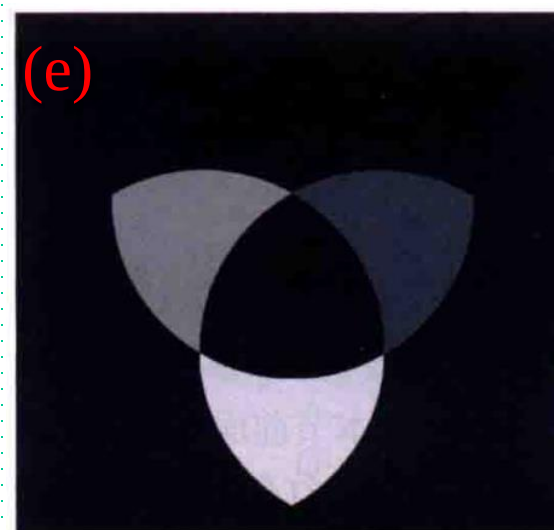
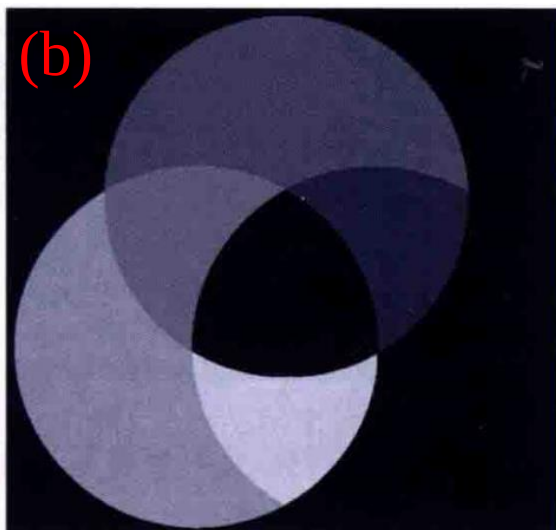
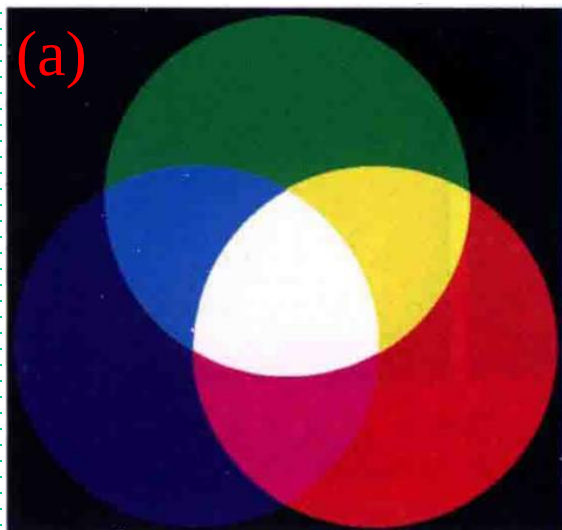
$$H = H - 240^\circ$$

$$G = I(1 - S)$$

$$B = I \left[1 + \frac{S \cos H}{\cos(60^\circ - H)} \right]$$

$$R = 3I - (G + B)$$





(a)三原色图；HSI分量图：(b)色调；(c)饱和度；(d)亮度

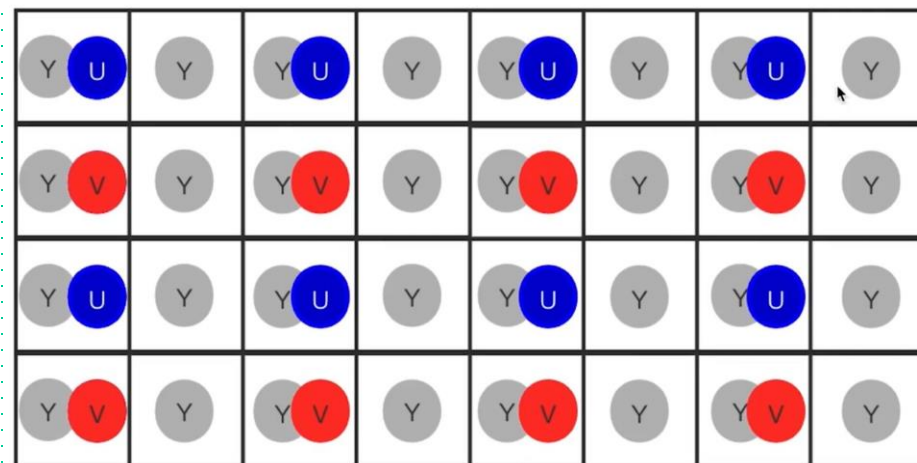
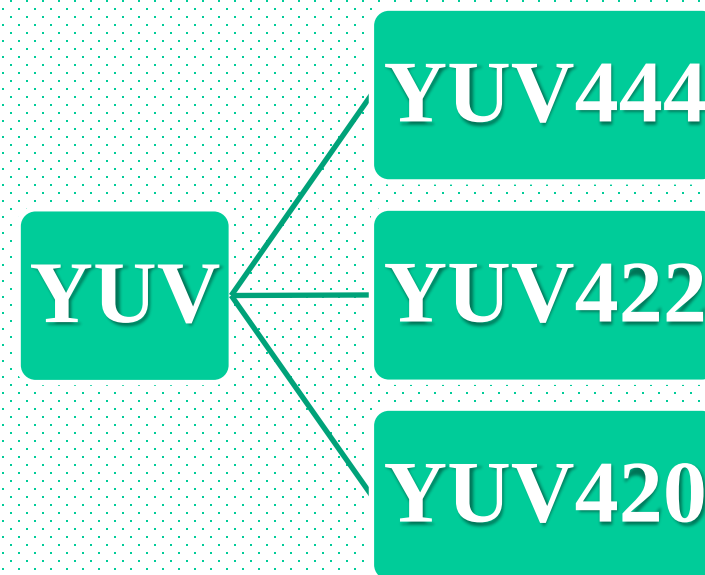
(e)将图(b)蓝\绿色区域置0；(f)将(c)中青色区域减半；(g)将(d)中白色区域减半；(h)上述处理后转回的RGB图像

YUV颜色空间

主要用于视频压缩与电视信号传输。

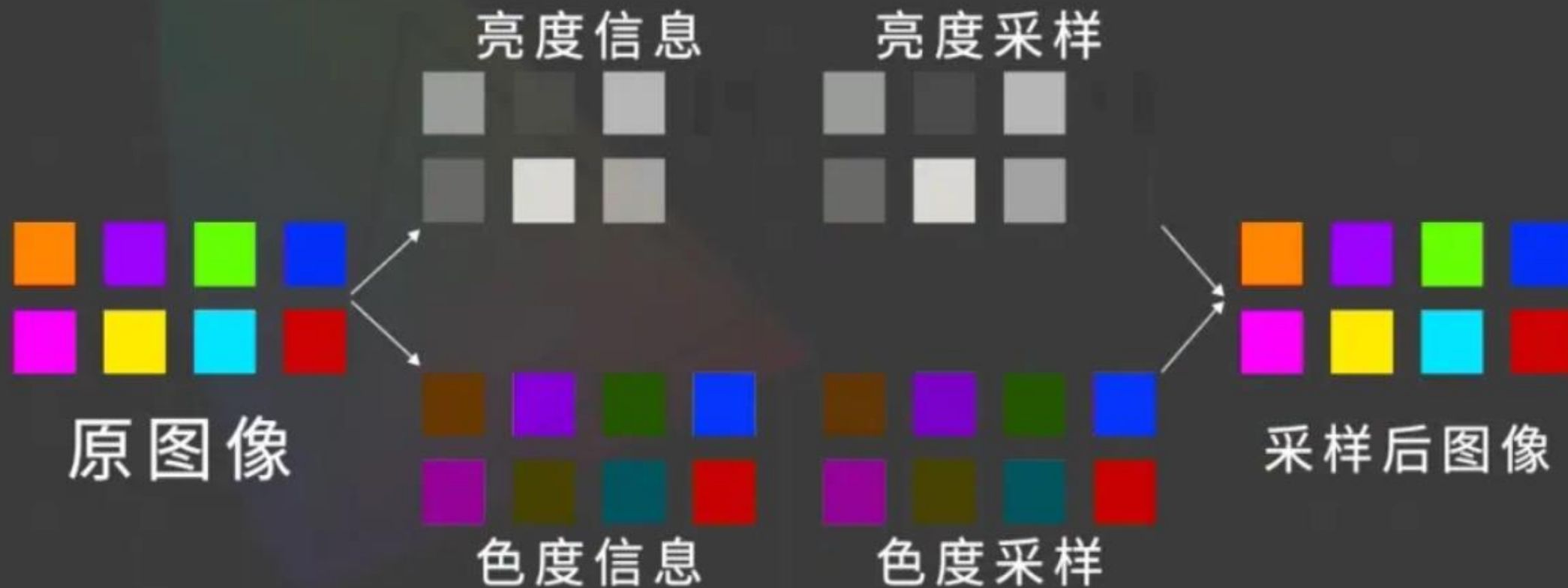
YUV色彩空间是一种色彩编码方法，它将亮度信息与色度信息分离。亮度信息描述了图像的明暗程度，而色度信息描述了颜色的色调和饱和度。

Y 表示亮度分量，**U(Cb)** 表示蓝色色差，**V(Cr)** 表示红色色差



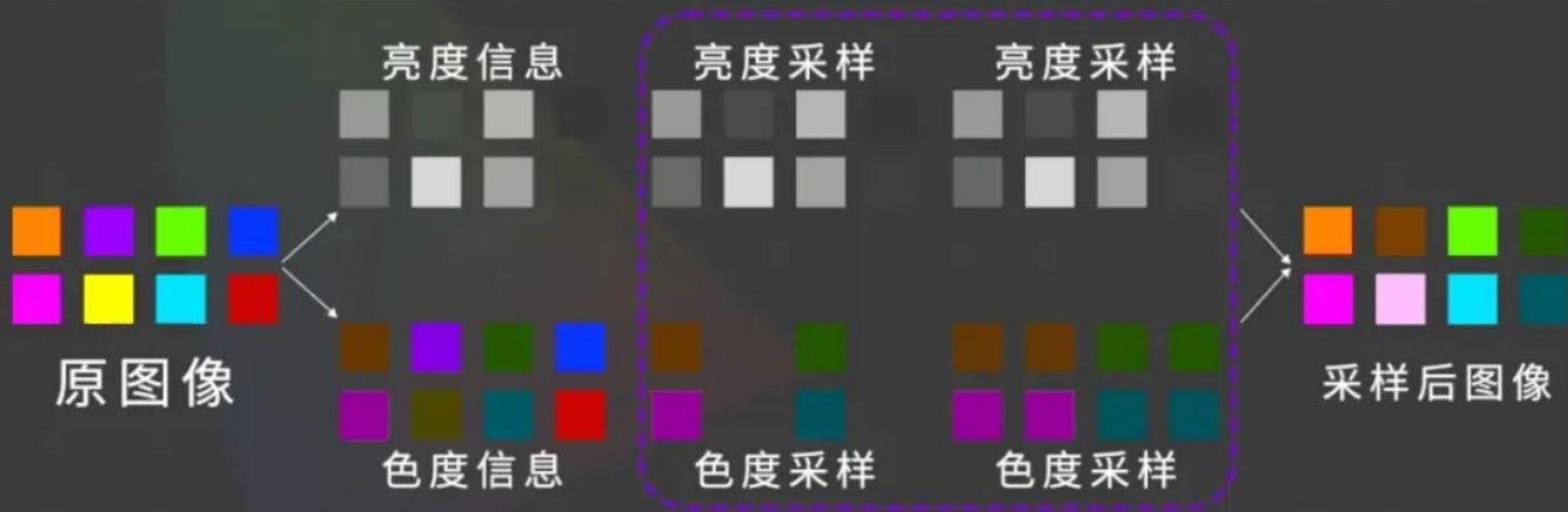
YUV颜色空间

4:4:4



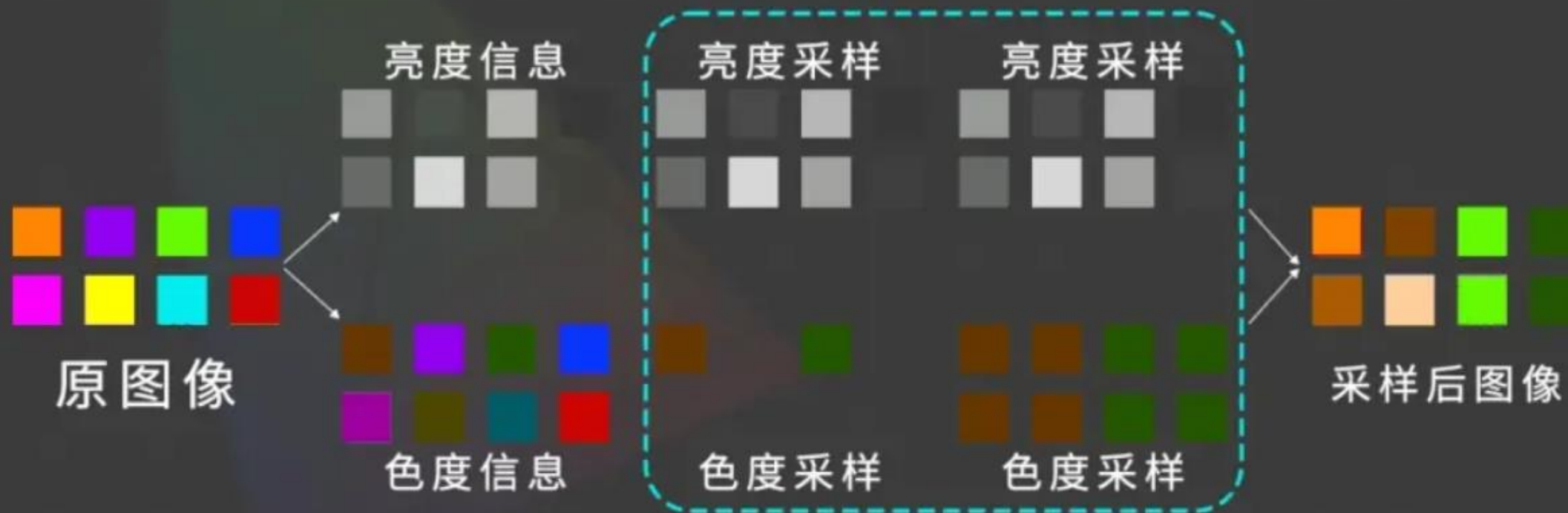
YUV颜色空间

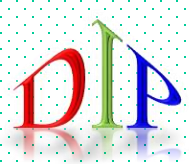
4:2:2



YUV颜色空间

4:2:0





1.2 彩色模型



RGB->YUV转换

$$\begin{bmatrix} Y \\ U \\ V \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.299 & 0.587 & 0.114 \\ -0.1687 & -0.3313 & 0.5 \\ 0.5 & -0.4187 & -0.0813 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}$$

$$\text{or} \begin{cases} Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B \\ U = 0.492(B - Y) \\ V = 0.877(R - Y) \end{cases}$$

公式中的系数来源于人眼对不同颜色敏感度的加权计算。

亮度Y主要反映绿色分量（系数最大），因为人眼对绿色最敏感。

色度分量U/V通过减去亮度信息得到【有时会加128修正使值域落在0-255范围】。

这种转换在视频处理中广泛应用，以分离亮度和色度信息，便于后续压缩处理。



目 录

1

彩色模型



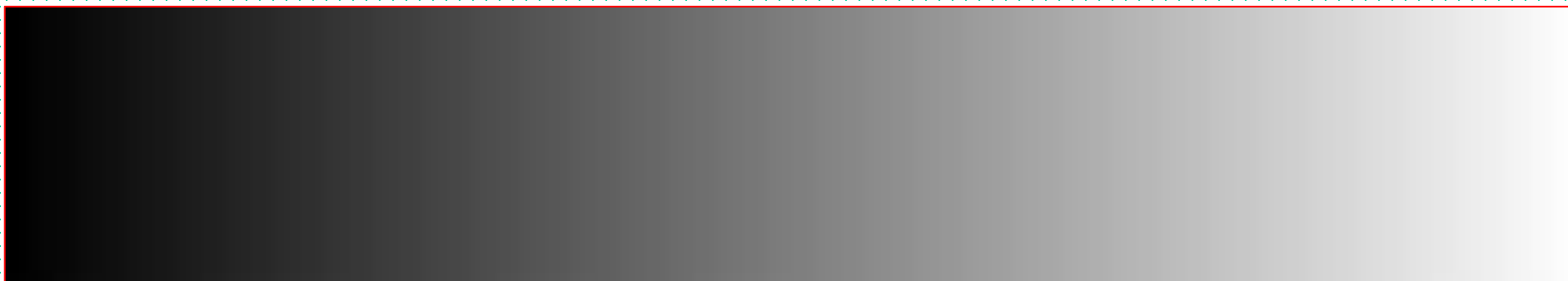
2

伪彩色图像处理

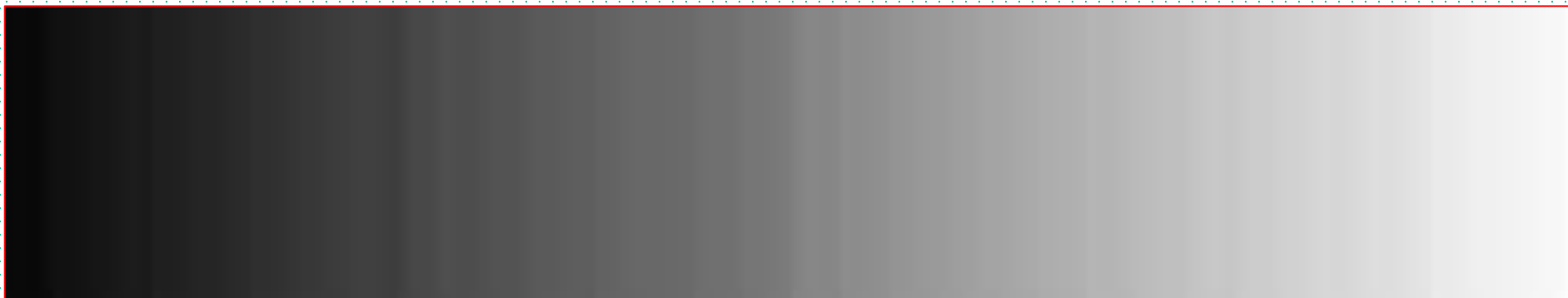
3

彩色图像处理

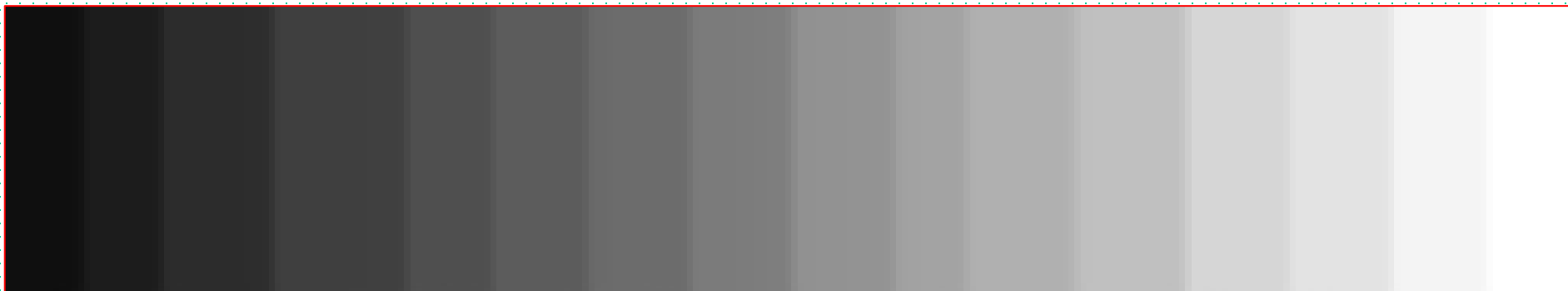
256个层次
的图像



64个层次
的图像



16个层次
的图像



□ 什么叫伪彩色（Pseudo Color）图像处理？

- 根据一定的准则对灰度值赋以彩色的处理——以灰度图像为处理对象
- 区分：伪彩色图像、真彩色图像、单色图像

□ 为什么需要伪彩色图像处理？

- 人类可以辨别上千种颜色和强度，彩色图像具有更丰富的图像信息
- 只能辨别二十几种灰度



❖ 伪彩色(pseudo-color)图像

- 伪彩色图像的每个像素值实际上是一个索引值或代码【单通道图像】，该代码值作为**色彩查找表CLUT(Color Look-Up Table)**中某一项的入口地址，根据该地址可查找出包含实际R、G、B的强度值。这种用查找映射的方法产生的色彩称为**伪彩色**，生成的图像为**伪彩色图像**。

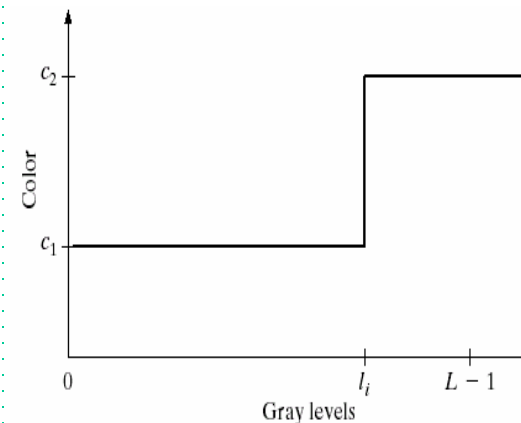
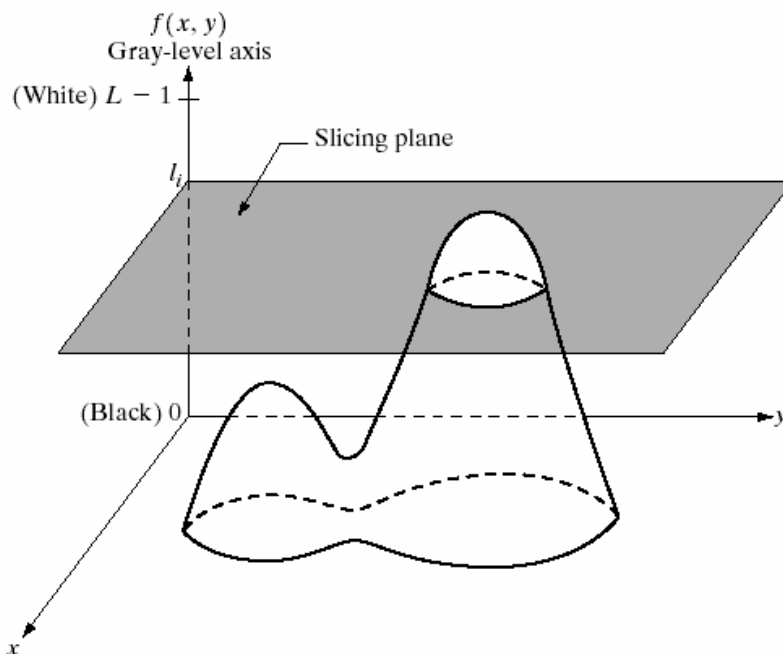


1. 强度分层技术

把一幅图像描述为三维函数 $(x, y, f(x, y))$

分层技术：放置平行于 (x, y) 坐标面的平面

每一个平面在相交区域切割图像函数



假设垂直于强度轴的 M 个平面定义为量级 $l_1, l_2, \dots, l_M$ 。 $0 < M < L-1$ ， M 个平面将灰度级分为 $M+1$ 个间隔， $V_1, V_2, \dots, V_{M+1}$ ，则灰度级到彩色的赋值关系：

$$f(x, y) = C_m \quad \text{when} \quad f(x, y) \in V_m$$
$$m = 0, 1, \dots, M \quad (M \text{ 个平面切割成 } M+1 \text{ 个区})$$

1. 强度分层技术

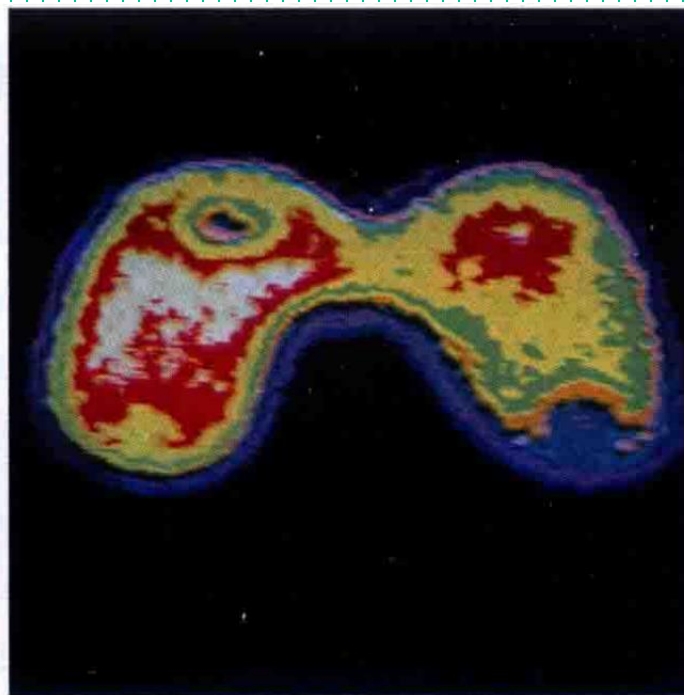
例：甲状腺图像增强

左图的恒定强度难以区分病变，右图强度分层结果，清楚的显示恒定强度的不同区域

单色图像



强度分层结果，8个彩色区域



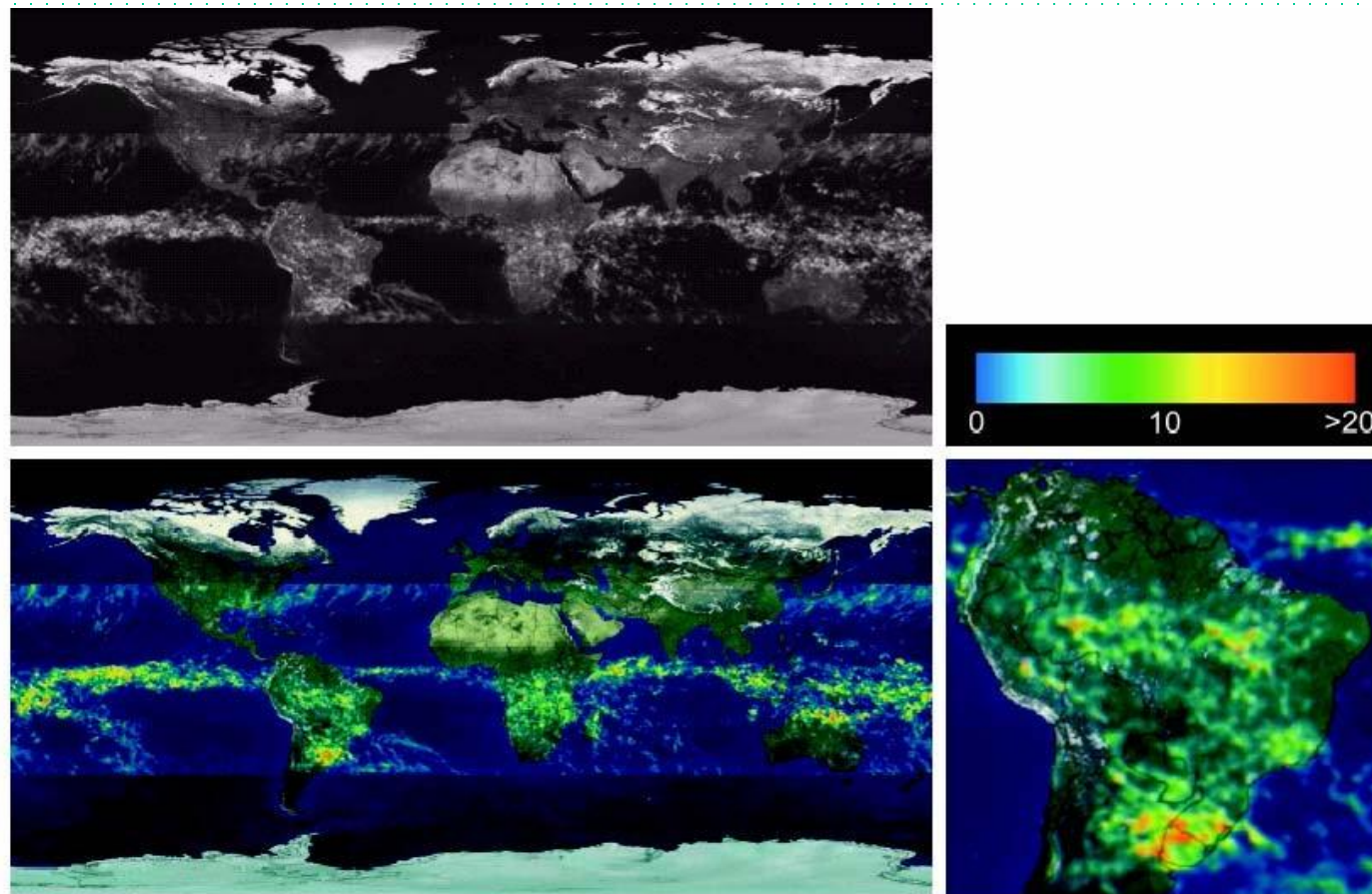
1. 强度分层技术

图a：图像的强度值直接与降雨相对应，目测困难

图b：蓝色表示低降雨量，
红色表示高降雨量

图c和图d更加清楚

例：降雨量水平显示

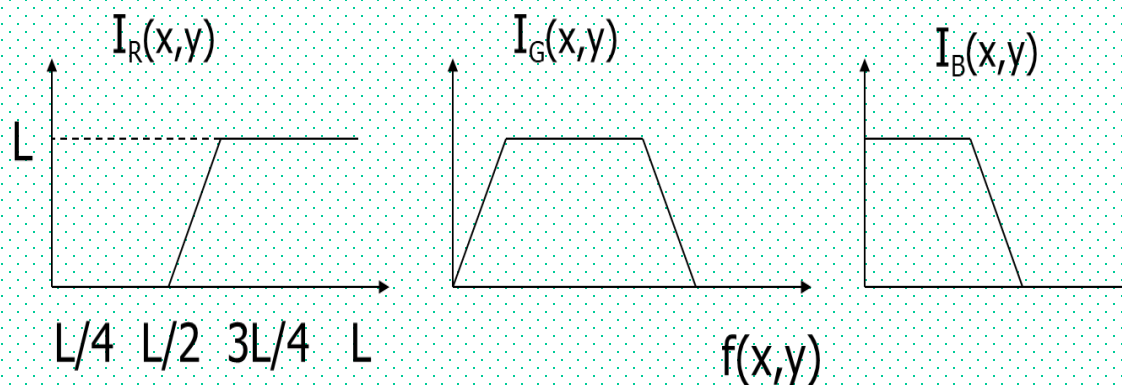
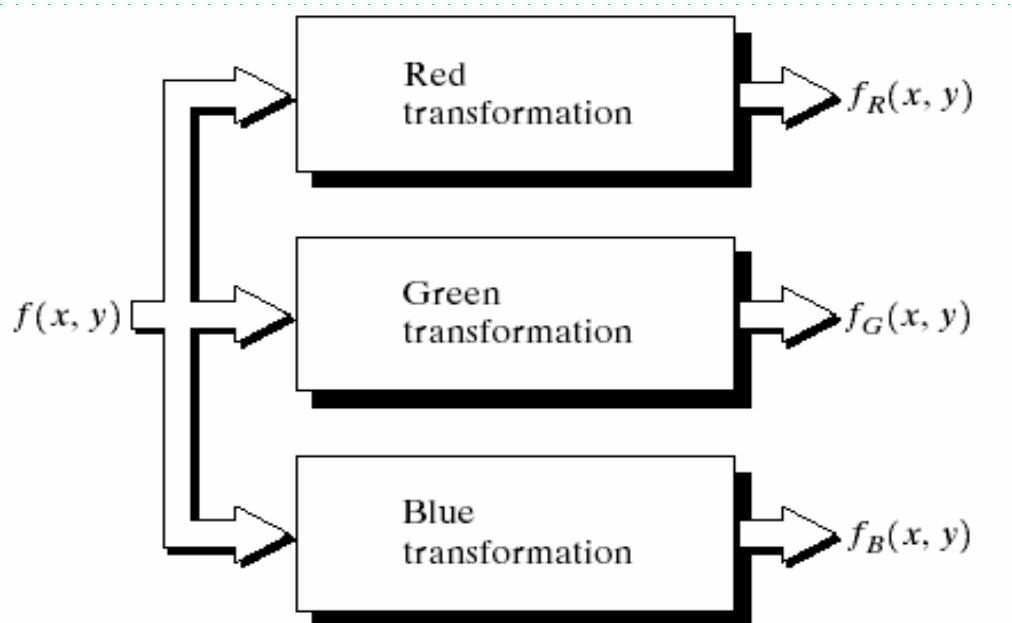


a b
c d

FIGURE 6.22 (a) Gray-scale image in which intensity (in the lighter horizontal band shown) corresponds to average monthly rainfall. (b) Colors assigned to intensity values. (c) Color-coded image. (d) Zoom of the South America region. (Courtesy of NASA.)

2. 灰度级彩色变换

- ① 对任何输入像素的**灰度级**执行3个独立变换
- ② 3个变换结果分别送入彩色监视器的红、绿、蓝三个通道
- ③ 产生一幅合成图像



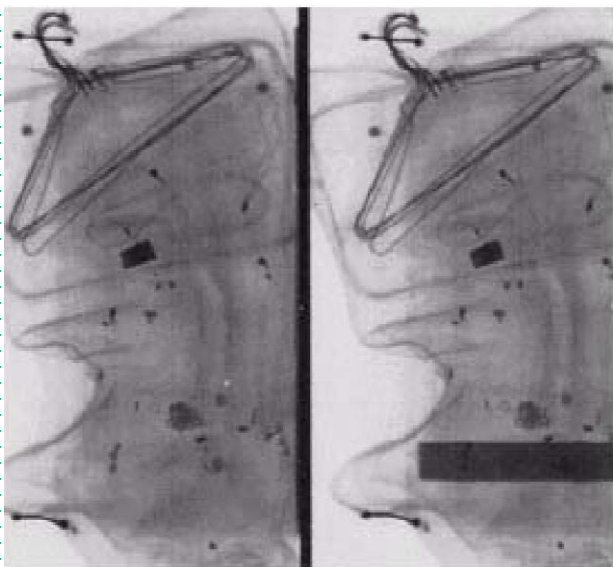
合成图像的伪彩色是渐变的，颜色分量取决于变换函数。

2. 灰度级彩色变换

X线扫描两幅单色图像

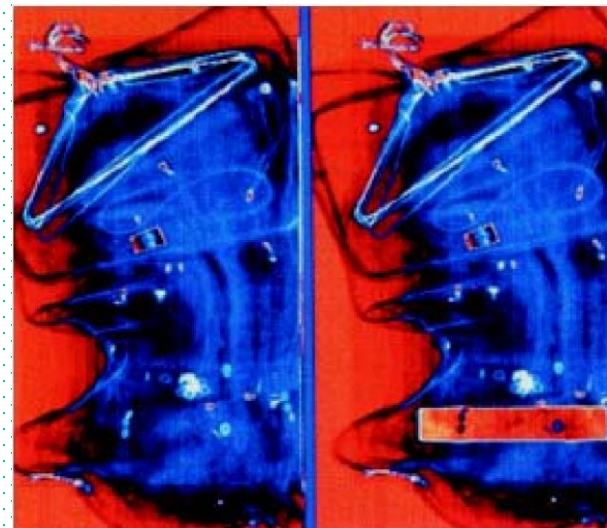
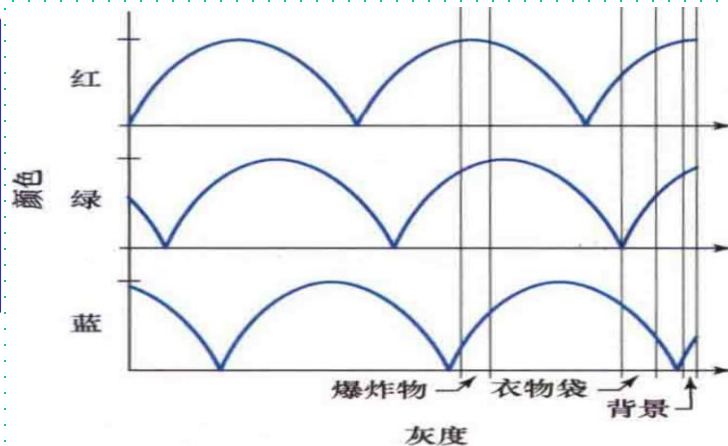
左侧图像——普通物品

右侧图像——相同物品+塑料仿真爆炸物

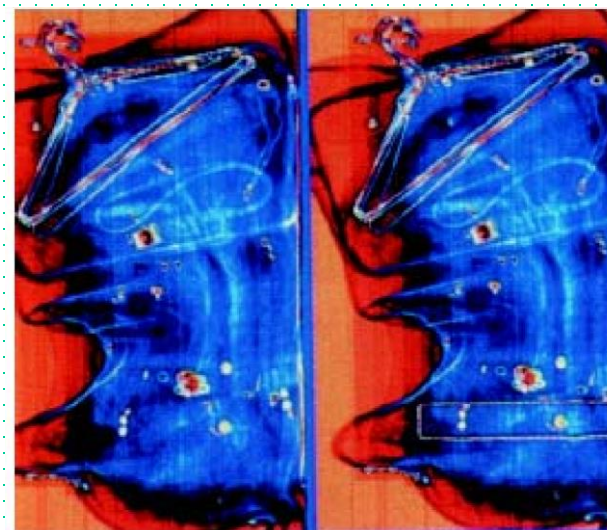
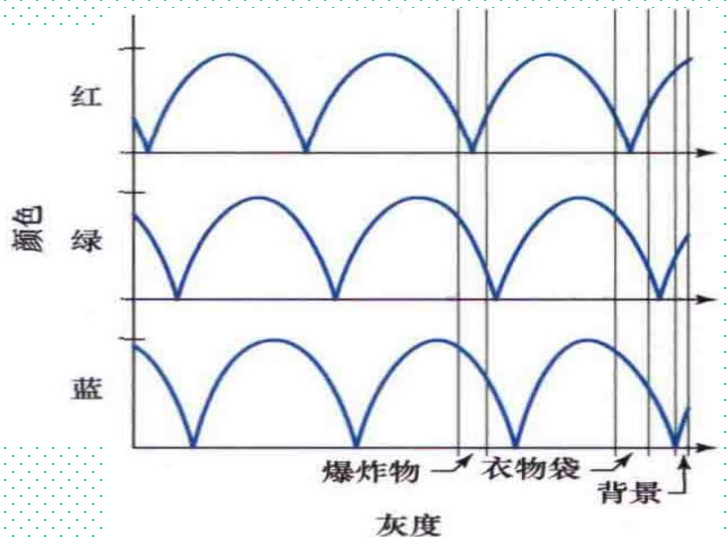


背景、衣袋与爆炸物灰度完全不同。

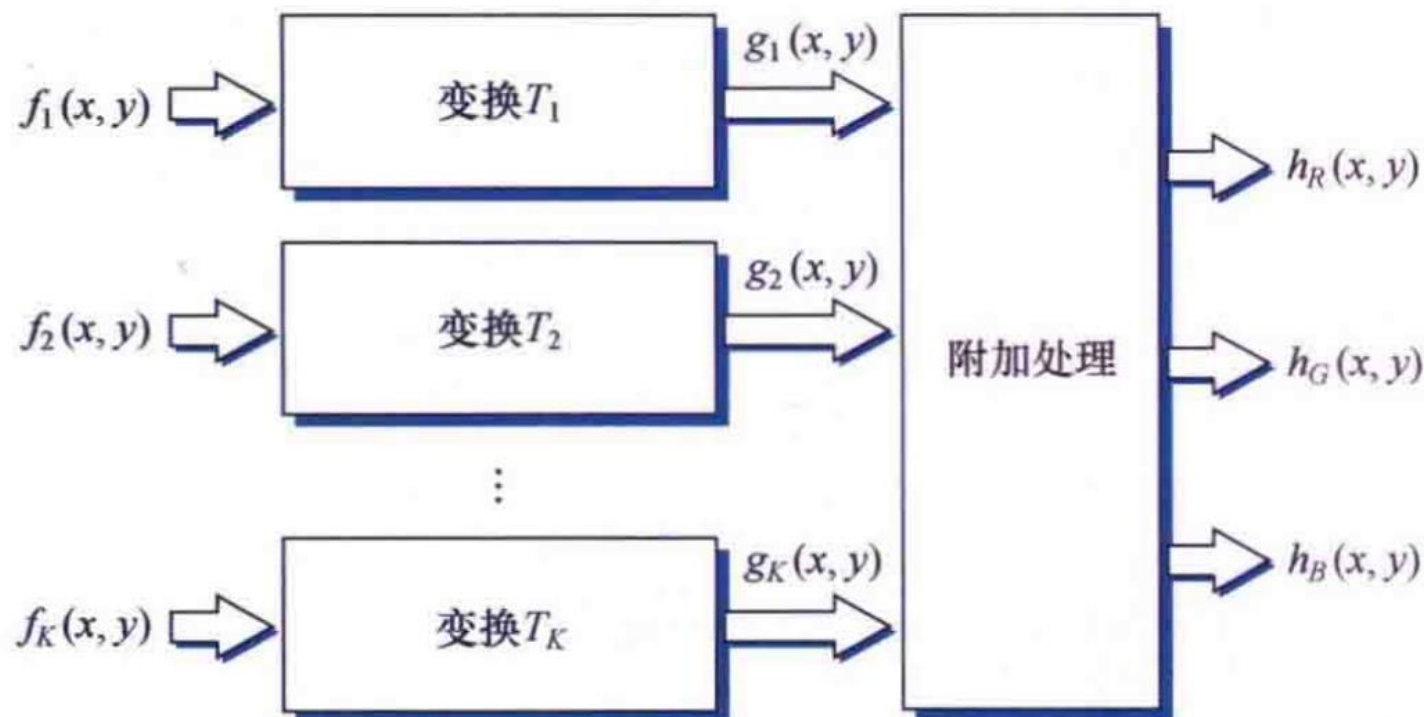
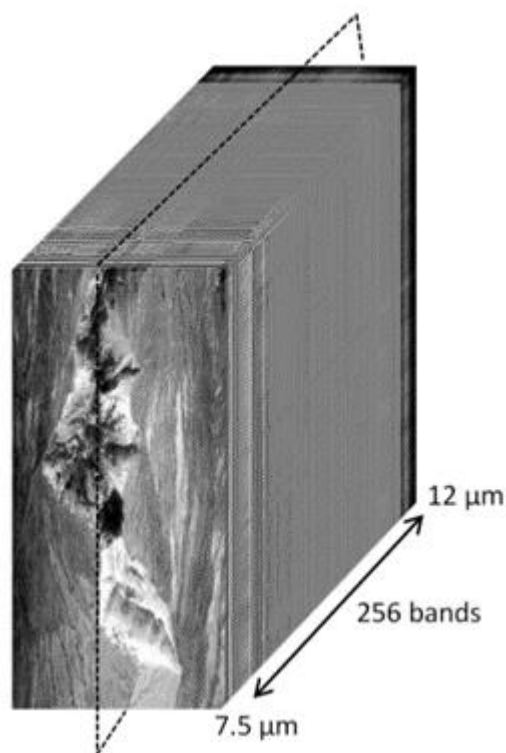
例：非线性光滑变换函数——正弦函数



背景和爆炸物灰度不同
由于正弦函数周期性，使用第一个变换函数，颜色编码后相似。



使用第二个变换函数，衣袋和爆炸物灰度颜色编码后相似

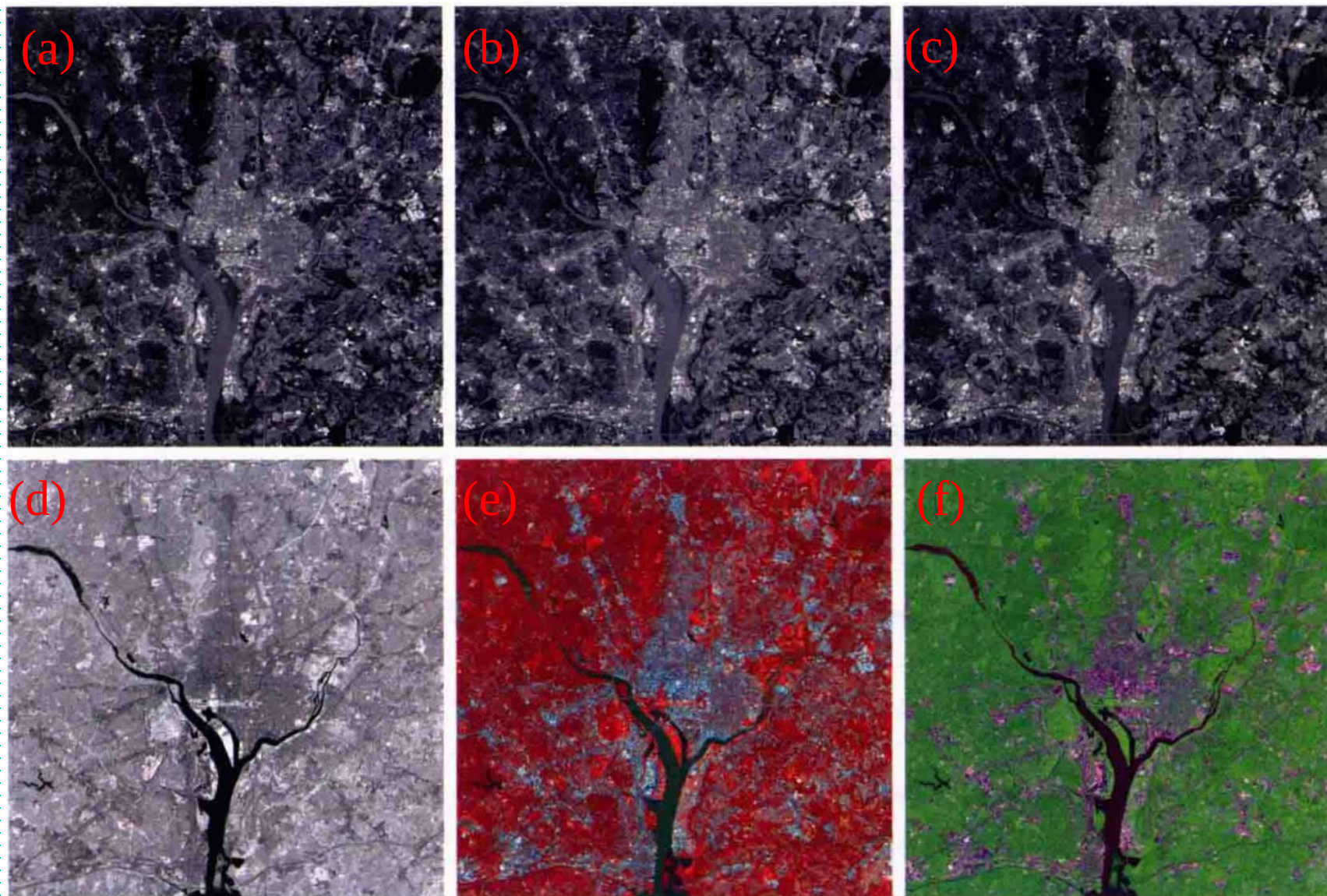


使用多幅灰度级图像的假彩色编码方法。输入灰度图像，输出RGB合成图像的三个分量。

a~d华盛顿特区陆地卫星多
光谱图像的红(R)绿(G)蓝(B)
和近红外(R)分量图像

(e): IR+G+B光谱分量图像合
成RGB彩色图像

(f): R+IR+B光谱分量图像合
成的RGB彩色图像



(原多光谱图像由NASA提供)



目 录

1

彩色模型

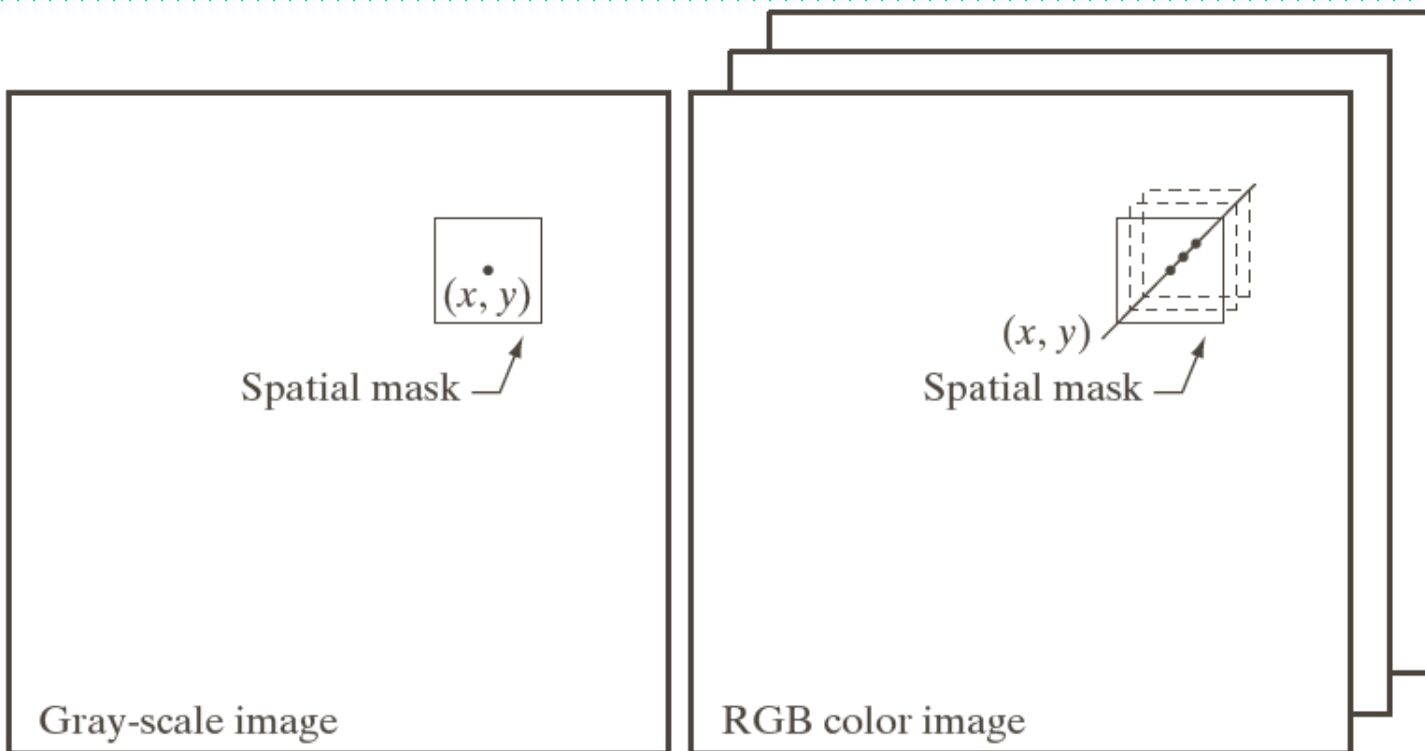


2

伪彩色图像处理

3

彩色图像处理



$$\mathbf{c}(x, y) = \begin{bmatrix} c_R(x, y) \\ c_G(x, y) \\ c_B(x, y) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R(x, y) \\ G(x, y) \\ B(x, y) \end{bmatrix}$$

假彩色 (False Color) 增强

——以彩色图像为处理对象

❖ 思路 1:

– 矢量变换或线性变换

- 从彩色到假彩色的一种转换
- 目的：1) 引起人们的特别关注
2) 人眼对不同颜色的灵敏度不同

$$\begin{bmatrix} R_g \\ G_g \\ B_g \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha_1 & \beta_1 & \gamma_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 & \gamma_2 \\ \alpha_3 & \beta_3 & \gamma_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R_f \\ G_f \\ B_f \end{bmatrix} \leftarrow \text{原始彩色图像}$$

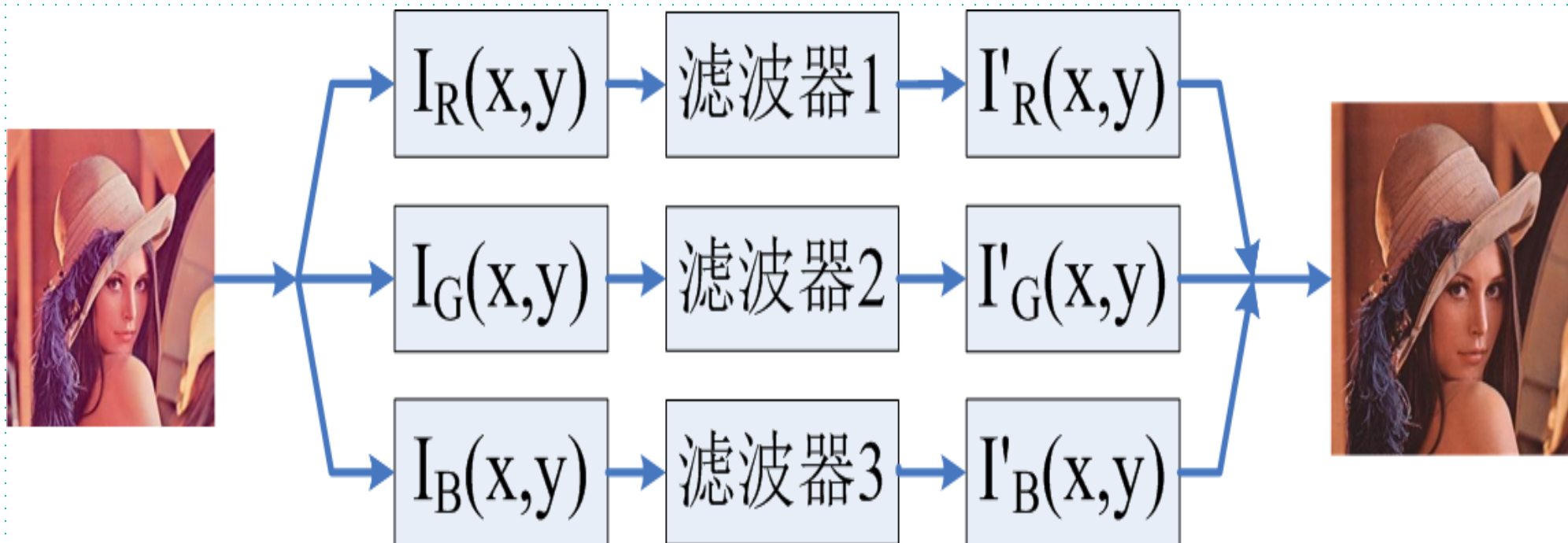


例图

假彩色 (False Color) 增强

❖思路 2:

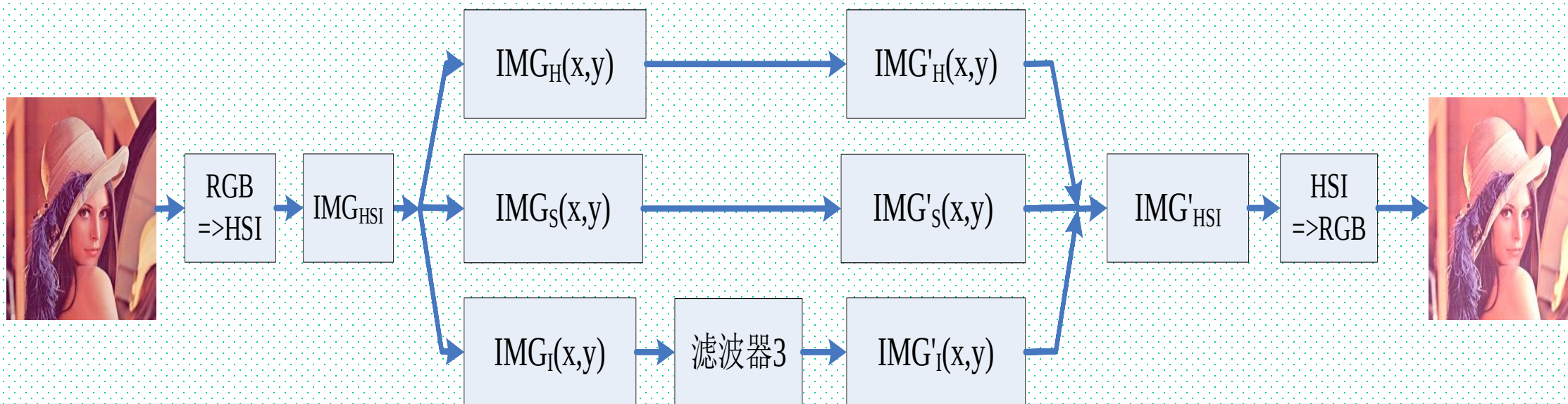
- 将RGB三通道独立处理，每个通道当作一个灰度图像进行增强处理，处理完后再合成彩色图像显示。



真彩色 (False Color) 增强

❖ 思路 3:

- 将图像转换到HSI空间, 对亮度通道进行滤波增强后, 再和色度合成成新图像转换回RGB空间





草莓和咖啡杯的彩色图像



Full color

青



Cyan



Magenta



Yellow



Black

CMYK图像，可知草莓由深红和黄组成

红 ✓



Red



Green



Blue

RGB图像，红色多而蓝色和绿色少



Hue



Saturation

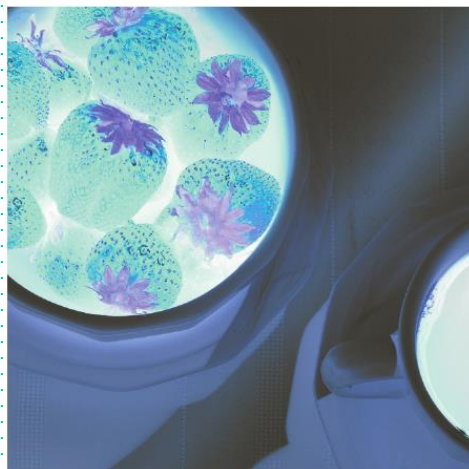
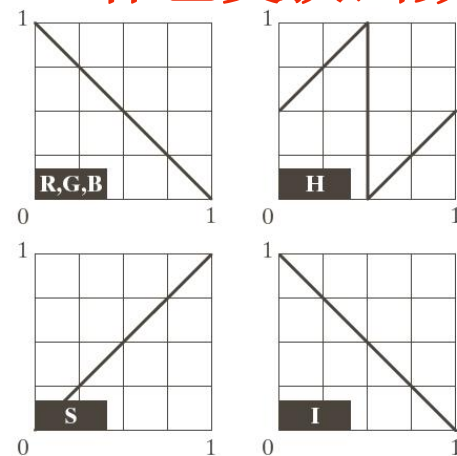


Intensity

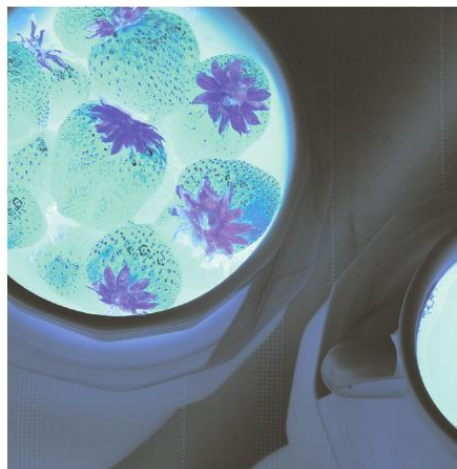
HSI图像

红色在补色中用青色代替，
黑色在补色中用白色代替

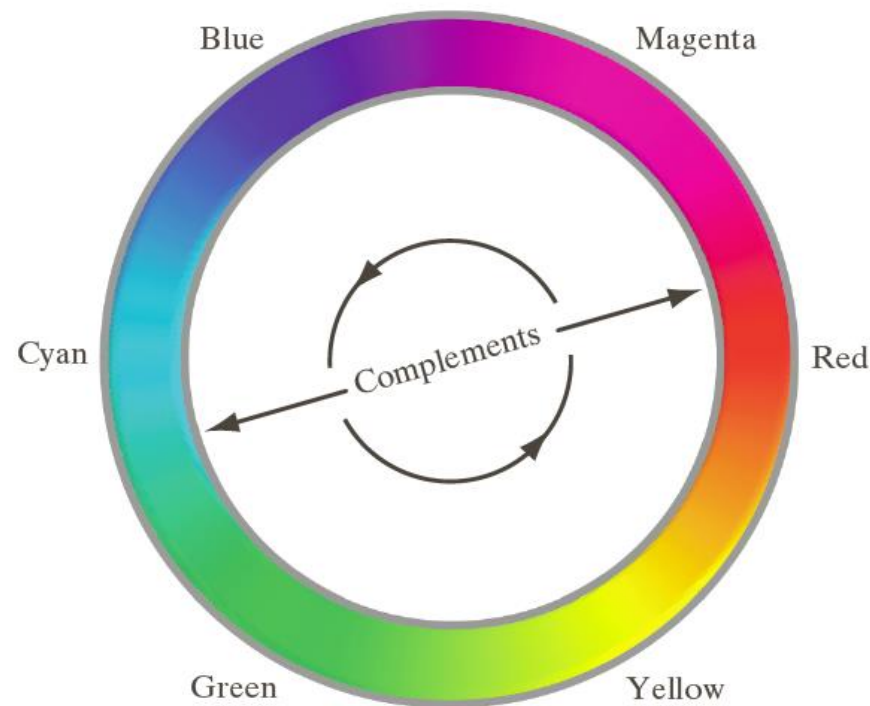
补色变换函数



RGB补图



HSI补图

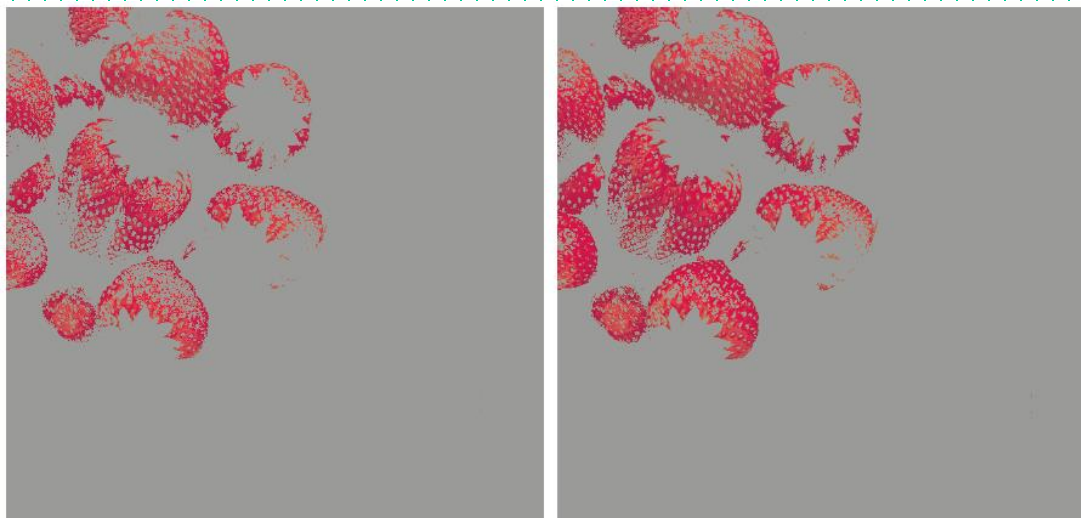


❖ 牛顿彩色环

补色：在如图所示的彩色环上，与一种色调直接相对立的另一种色调称为补色

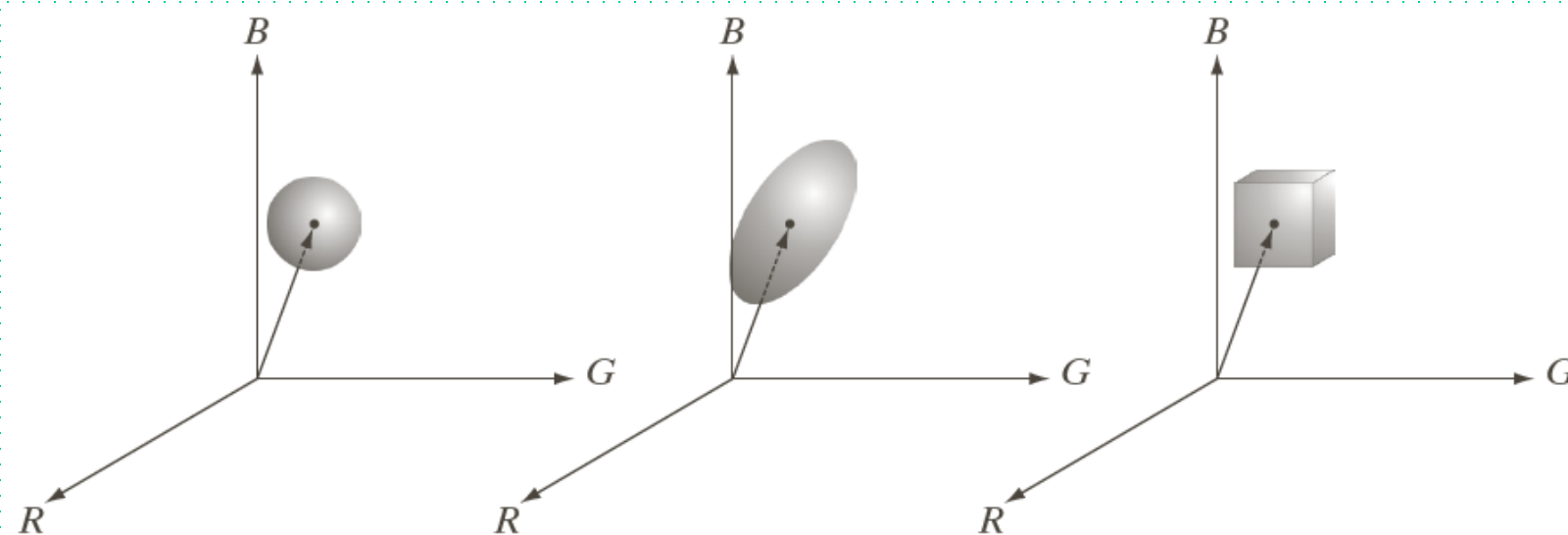
❖突出图像中某个特定的彩色范围。

$$s_i = \begin{cases} 0.5, & \left[|r_j - a_j| > \frac{W}{2} \right]_{1 \leq j \leq n} \\ r_i, & \text{其他} \end{cases} \quad i = 1, 2, \dots, n$$
$$s_i = \begin{cases} 0.5, & \sum_{j=1}^n (r_j - a_j)^2 > R_0^2 \\ r_i, & \text{其他} \end{cases} \quad i = 1, 2, \dots, n$$



(a) 检测宽度为 $W=0.2549$ 、中心在 $(0.6863, 0.1608, 0.1922)$ 的 RGB 立方体内的红色的彩色分层变换；(b) 检测半径为 0.1765、中心在相同点的 RGB 球形中的红色的彩色分层变换。处在立方体和球形之外的像素由颜色 $(0.5, 0.5, 0.5)$ 代替

RGB空间分割



令 z 代表RGB空间中的任意一点， a 是分割颜色样本集的平均颜色向量

$$D(z, a) = \|z - a\|^2 = (z_R - a_R)^2 + (z_G - a_G)^2 + (z_B - a_B)^2$$

D_0 是距离阈值

如果 $D(z, a) \leq D_0$ ，则 z 和 a 相似

平淡

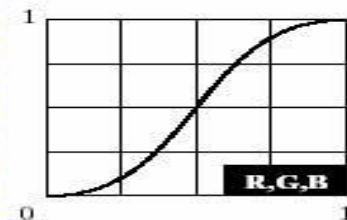


Flat



Corrected

增强对比度，亮的更亮，暗的更暗



亮

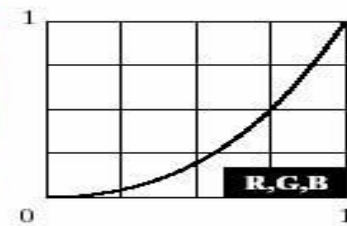


Light

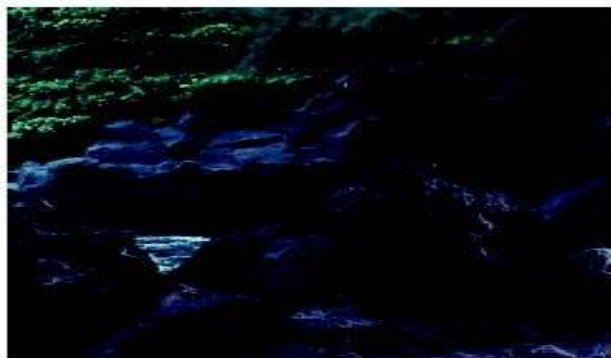


Corrected

变暗



暗

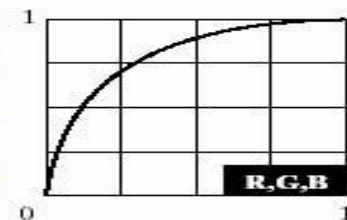


Dark



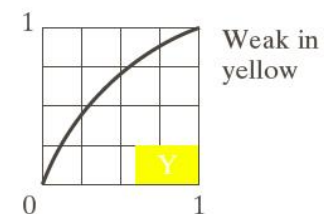
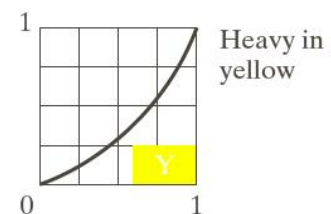
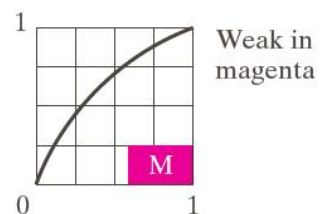
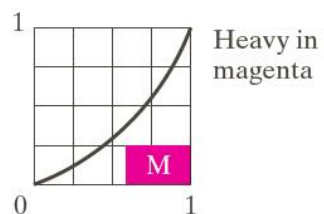
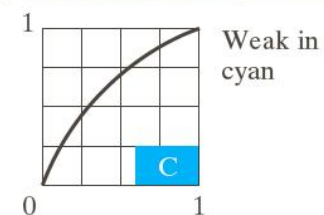
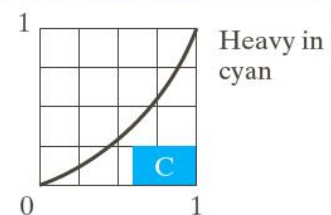
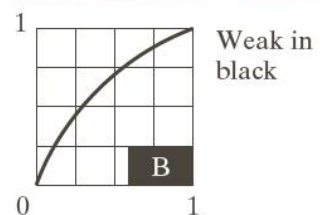
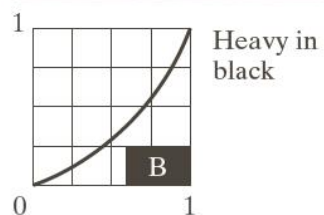
Corrected

变亮





Original/Corrected



原图



均衡强度分量的结果

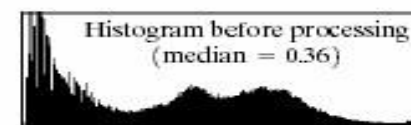
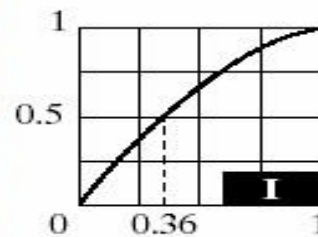
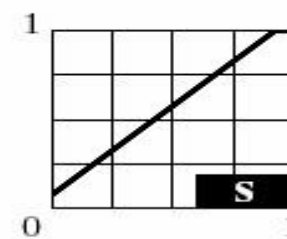
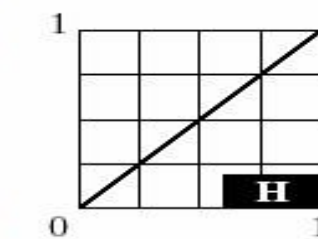
a b
c d

FIGURE 6.37
Histogram equalization (followed by saturation adjustment) in the HSI color space.

处理前，大量暗彩色
处理后的直方图增加图像的饱和度后
均衡因为强度改变影响
图像的彩色状态

红分量图像



绿分量图像



蓝分量图像



Hue分量图像



Saturation分量图像



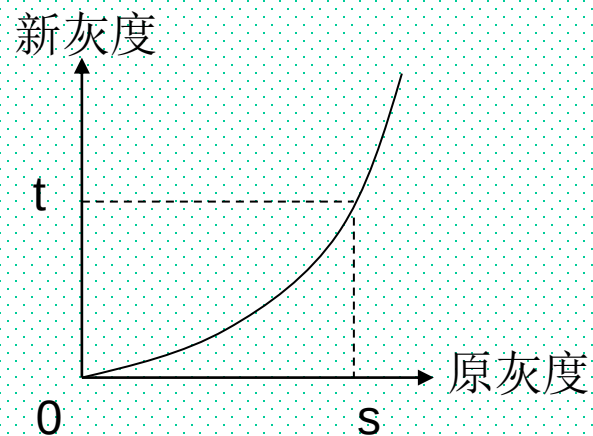
Intensity分量图像



灰度映射原理

将图象中的灰度值按某种规律映射成新灰度。在对于彩色图象做灰度映射时应注意保持色调和饱和度相同，只改变亮度。

(HSI)



图c的原因：图a像素的平均是不同彩色的平均，而图b仅仅是强度的平均，原彩色（色调H和饱和度S）保持不变

用 5×5 的灰度平均模板对彩色图像进行平滑结果

RGB空间是3个通道都进行平滑

HIS空间只对I通道平滑，保持色调和饱和度

图a: RGB空间平滑



图b: HSI空间平滑



图c = 图a - 图b



$$\begin{aligned}g(x, y) &= f(x, y) - \nabla^2 f(x, y) \\&= f(x, y) - \{ [f(x+1, y) + f(x-1, y) + f(x, y+1) + f(x, y-1)] - 4f(x, y) \} \\&= 5f(x, y) - [f(x+1, y) + f(x-1, y) + f(x, y+1) + f(x, y-1)]\end{aligned}$$

$$\nabla^2 [c(x, y)] = \begin{bmatrix} \nabla^2 R(x, y) \\ \nabla^2 G(x, y) \\ \nabla^2 B(x, y) \end{bmatrix}$$

RGB彩色空间，分别计算
每一分量图像的拉普拉斯变
换；HSI空间仅处理I分量

图c的原因：图a像素的锐化是不同彩色的锐化，而图b仅仅是强度的锐化，原彩色（色

图a：RGB空间锐化 图b：HSI空间锐化 图c = 图a - 图b

调





- ❖ 彩色空间模型及其相互转换
- ❖ 伪彩色图像处理：灰变彩
- ❖ 真彩色图像处理：借鉴灰度图处理



End